



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PELAYANAN ANESTESI DAN SEDASI
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pelayanan Anestesi dan Sedasi

Rumah Sakit Prima Husada

Tahun 2025

Disusun oleh :

Kepala Instalasi Kamar Operasi



(**dr. Robby, Sp. An**)

Disetujui oleh :

Authorized Person



(**Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CCHT., CI., CHAE., CHQP**)

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(**Heni Indra Wulansari, S. Kep., Ns. M. Kep**)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CCHt., Cl., CHAE., CHQP
2. Heni Indra Wulansari, S. Kep., Ns. M. Kep

PENYUSUN

1. dr. Robby Sp. An-Ti
2. dr. Denny Prasetyo Sp. An-Ti
3. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An
4. dr. Harli Noviar Kagendra Sp. An
5. dr. Ghuraba Adisurya, Sp. An
6. Rizky Dwi Ramadhani, Amd. Kep
7. Riski Rahmawan, S. Kep., Ns
8. Agung Pratama, Amd. Kep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Anestesi dan Sedasi dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS Prima Husada.

Pedoman Pelayanan Anestesi dan Sedasi yang mulai dipergunakan pada tahun 2019 dan direvisi pada tahun 2025 ini meliputi tata laksana anestesi dan sedasi, asesmen pra anestesi / pra sedasi, induksi, monitoring status fisiologis, monitoring pemulihan anestesi, konversi tindakan anestesi dan dokumentasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Anestesi dan Sedasi ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Heni Indra Wulansari, S. Kep., Ns. M. Kep

DAFTAR ISI

JUDUL	 i
LEMBAR PENGESAHAN	 ii
TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR	v
PERATURAN DIREKTUR	 1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Maksud & Tujuan	10
1.3 Manfaat	10
1.4 Ruang Lingkup	11
1.5 Pengertian	11
BAB II TATA LAKSANA ANESTESI DAN SEDASI	
2.1 Anestesi Umum	14
2.2 Anestesi pada Pediatri	15
2.3 Penatalaksanaan Sedasi pada Anak	21
2.4 Penatalaksanaan Bedah pada Rawat Jalan	21
2.5 PNPk Pada Kasus Anak	23
2.6 Anestesi Regional	27
2.7 Anestesi Regional dengan <i>Subarachnoid Block</i>	28
2.8 Anestesi Regional Dengan Epidural	30
2.9 Anestesi Regional Kombinasi Epidural Spinal (CSE)	31
2.10 Anestesi Regional Dengan Blok Saraf Tepi	33
2.11 Kombinasi Anestesi Umum Dan Anestesi Regional Dengan Epidural	35
2.12 Anestesi Regional <i>Caudal</i>	36
2.13 Komplikasi Anestesi Regional	38
2.14 Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Anestesi Obstetric	40
2.15 Anestesi Lokal	50
2.16 Anestesi Infiltrasi	54
2.17 Anestesi Blok	55
2.18 Sedasi	56
BAB III ASESMEN PRA ANESTESI / PRA SEDASI	
3.1 Anestesi Umum	60
3.2 Anestesi pada Pediatri	61
3.3 Sedasi	61
3.4 Regional Anestesi	61
3.5 Anestesi Lokal	62
BAB IV INDUKSI	
4.1 Assesmen Pra Induksi	64
4.2 Induksi	65
4.3 Regional Anestesi	66
BAB V MONITORING STATUS FISIOLOGIS	67
BAB VI MONITORING PEMULIHAN ANESTESI	
6.1 Anestesi Umum	68
6.2 Anak	68
6.3 Kriteria Pemulangan pada Pasien Bedah Rawat Jalan	68
6.4 Anestesi Regional	68
6.5 Kriteria Pemulihan dari Anestesi	68
BAB VII KONVERSI TINDAKAN ANESTESI	
7.1 Ringkasan	70
7.2 Indikasi	70

7.3 Teknik dan Persiapan Pelaksanaan	70
BAB VIII DOKUMENTASI	71

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 976.1/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN ANESTESI DAN SEDASI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada maka diperlukan adanya kebijakan pelayanan anestesi dan sedasi yang optimal;
2. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;
3. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 635.1/DPM/I-KEP/DIR/XII/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anastesi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/251/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Anesthesiologi dan Terapi Intensif;
10. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 935.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 (01 November 2025 hingga tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ANESTESI DAN SEDASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Anestesi dan sedasi adalah pemberian obat pada seorang individu, di tempat pelayanan apapun, untuk tindakan invasif melalui cara (rute) apapun untuk menimbulkan kehilangan sensasi, sebagian atau seluruhnya, dalam rangka melakukan prosedur operatif atau prosedur lainnya.
- (3) Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien dirumah sakit menjadi lebih aman dimana system mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.
- (4) Profesional Pemberi Asuhan (PPA) adalah staf klinis profesional yang langsung memberikan asuhan kepada pasien, misalnya staf medis, keperawatan, farmasi, gizi, staf psikologi klinis, dll, dan memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (5) *Aldrete score*, *Bromage Score* dan *Steward Score* adalah penilaian untuk menentukan apakah pasien sudah dapat dipindahkan ke ruangan atau masih perlu di observasi di ruang *Recovery Room* / RR atau *high care unit*.
- (6) Asuhan Keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan dalam praktik keperawatan langsung pada pasien/klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya didasarkan pada kaidah profesi keperawatan dan merupakan inti praktik keperawatan.
- (7) Informasi, Analisis, Rencana (IAR) adalah sistematika proses melakukan pengkajian pasien.

BAB II PELAYANAN ANESTESI DAN SEDASI

Pasal 2

Pengaturan Pedoman Pelayanan Anestesi dan sedasi di Rumah Sakit Prima Husada bertujuan untuk memberi acuan bagi pelaksanaan dan pengembangan serta meningkatkan mutu pelayanan anestesi dan sedasi di rumah sakit.

Pasal 3

Pedoman Pelayanan Anestesi dan sedasi di Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur ini.

Pasal 4

- (1) Pelayanan anestesi, sedasi ringan, moderat dan dalam untuk melayani kebutuhan pasien dilakukan oleh PPA berdasarkan kewenangan klinis.
- (2) Pelayanan sedasi dan Anestesi mengacu pada pedoman pelayanan anestesi dan sedasi serta PPK
- (3) Pelayanan anestesi, sedasi tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam 7 (Tujuh) hari sesuai dengan kebutuhan pasien
- (4) Dokter anestesi dari luar rumah sakit tidak diterapkan di Rumah Sakit Prima Husada
- (5) Jika salah satu dokter spesialis anestesi berhalangan dalam memberikan pelayanan maka akan digantikan dengan dokter spesialis anestesi lainnya yang ber-SIP
- (6) Jika semua dokter spesialis anestesi yang ber-SIP tidak dapat memberikan pelayanan maka akan dilakukan penundaan pelayanan atau di rujuk, tergantung kebutuhan pasien.

Pasal 5

Pelayanan anestesi (termasuk sedasi moderat dan dalam) dilaksanakan dengan tehnik yang sama / seragam dan terintegrasi pada seluruh pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada.

Pasal 6

Pelayanan anestesi dan sedasi (termasuk moderat dan dalam) yang dilakukan diluar kamar operasi harus berada dalam pengawasan Instalasi Kamar Operasi meliputi unit / instalasi :

- a. Instalasi Gawat Darurat
- b. Instalasi Rawat Jalan
- c. Instalasi Rawat Inap
- d. *Intensive Care Unit*
- e. *Neonatal Intensive Care Unit*
- f. Unit Maternitas dan Perinatologi
- g. Unit Radiologi

BAB III

PENGORGANISASIAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN ANESTESI DAN SEDASI

Pasal 7

Pengorganisasian dan pengelolaan meliputi pelayanan anestesi dan pelayanan sedasi yang dilakukan secara terintegrasi diseluruh rumah sakit serta memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan kapasitas pelayanan, standar profesi dan per Undang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pelayanan anestesi (termasuk sedasi moderat dan dalam) berada dibawah kepemimpinan dokter spesialis anestesi sebagai kepala anestesi.

Pasal 9

Kepala pelayanan anestesi (termasuk sedasi moderat dan dalam)

adalah seorang dokter spesialis anestesi yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit.

Bagian Kesatu
Tanggungjawab Kepala Anestesi

Pasal 10

Kepala anestesi bertanggung jawab terhadap pelayanan anestesi, sedasi moderat dan dalam meliputi:

- a. Mengembangkan, menerapkan, dan menjaga regulasi,
- b. Melakukan pengawasan administratif,
- c. Melaksanakan program pengendalian mutu yang dibutuhkan,
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelayanan anestesi, sedasi moderat dan dalam.

Bagian Kedua
Penetapan Mutu oleh Kepala Anestesi

Pasal 11

Kepala anestesi menetapkan mutu dan pelaporan insiden keselamatan pasien dalam pelayanan anestesi, sedasi moderat dan dalam yang mencakup:

- a. Penilaian rumah sakit secara menyeluruh dan perbaikan prioritas yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit yang terkait secara spesifik dengan unit layanan mereka.
- b. Penilaian yang terkait dengan prioritas departemen / unit layanan secara spesifik untuk mengurangi variasi, meningkatkan keselamatan untuk tindakan / tata laksana berisiko tinggi, meningkatkan tingkat kepuasan pasien, dan meningkatkan efisiensi.
- c. Penilaian spesifik di unit pelayanan ini juga diharapkan dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi praktik profesional berkelanjutan dari para profesional pemberi asuhan (PPA).

BAB IV
PROGRAM MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 12

Program mutu dan keselamatan pasien pada pelayanan anestesi, sedasi moderat dan dalam yang merupakan bagian dari program mutu dan keselamatan pasien meliputi antara lain tapi tidak terbatas pada:

- a. Pelaksanaan pengkajian pra sedasi dan pra anestesi
- b. Proses monitoring status fisiologis selama anestesi
- c. Proses monitoring proses pemulihan anestesi dan sedasi dalam
- d. Evaluasi ulang bila terjadi konversi tindakan dari lokal / regional ke general.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh Direktur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien;

- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- c. Meningkatkan sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan standar; dan
- d. Meningkatkan kinerja pemanfaatan pelayanan, efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB V PELAYANAN SEDASI

Pelayanan Sedasi telah dilakukan sesuai dengan PPK yang berlaku di Rumah Sakit secara Terintegrasi

Bagian Kesatu Prosedur Sedasi Ringan

Pasal 14

Prosedur sedasi ringan adalah prosedur dimana hanya digunakan obat- obat ansiolitik dan tidak mengganggu tingkat kesadaran penderita dalam hal ini masih boleh diberikan oleh petugas selain anastesi.

Bagian Kedua Prosedur Sedasi Sedang

Pasal 15

Prosedur sedasi sedang adalah prosedur dimana mulai digunakan obat- obat injeksi intravena meliputi midazolam, petidine, fentanil, ketamin, ataupun propofol dengan dosis minimal. Prosedur ini harus dikerjakan oleh petugas anastesi dalam hal ini penata / perawat anastesi dengan konsultasi sebelumnya dengan dokter spesialis anastesi.

Bagian Ketiga Prosedur Sedasi Dalam

Pasal 16

Prosedur sedasi dalam adalah prosedur anastesi umum dimana digunakan obat-obat anastesi intravena secara total TIVA (*total intravenous anastasia*), TCI (*total control infusion*) dan anastesi general inhalasi dengan masker, *laryngeal mask*, dan intubasi indotrakheal dikerjakan oleh dokter spesialis anastesi.

Bagian Keempat Pelayanan Sedasi

Pasal 17

Pelayanan sedasi moderat dan dalam harus dilaksanakan dengan tehnik yang sama / seragam dan terintegrasi pada seluruh pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada meliputi:

- a. Area-area di dalam rumah sakit tempat sedasi moderat dan dalam dapat dilakukan.

- b. Kualifikasi staf yang memberikan sedasi.
- c. Peralatan medis (inform consent) untuk prosedur maupun sedasinya.
- d. Perbedaan populasi anak, dewasa, dan geriatri ataupun pertimbangan khusus lainnya
- e. Peralatan medis dan bahan yang digunakan sesuai dengan populasi yang diberikan sedasi moderat atau dalam
- f. Cara memantau.

BAB VI KEWENANGAN PELAYANAN SEDASI

Bagian Kesatu Kewenangan Pengkajian Pra Sedasi

Pasal 18

Profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang melakukan pengkajian pra sedasi sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi setiap masalah saluran pernafasan yang dapat mempengaruhi jenis sedasi
- b. Evaluasi pasien terhadap risiko sedasi
- c. Merencanakan jenis sedasi dan tingkat kedalaman sedasi yang diperlukan pasien berdasar sedasi yang diterapkan
- d. Pemberian sedasi secara aman dan
- e. Evaluasi dan menyimpulkan temuan dari monitor selama dan sesudah sedasi.

Bagian Kedua Kewenangan Pemberian Sedasi

Pasal 19

Dokter spesialis anestesi yang bertanggung jawab memberikan sedasi kompeten dan berwenang dalam hal:

- a. Teknik dan berbagai macam cara sedasi
- b. Farmakologi obat sedasi dan penggunaan zat reversal (antidote-nya)
- c. Persyaratan pemantauan pasien, dan
- d. Bertindak jika ada komplikasi sedasi

Bagian Ketiga Kewenangan Monitoring Sedasi

Pasal 20

Perawat anestesi yang bertanggung jawab melakukan pemantauan sedasi, kompeten dan berwenang dalam:

- a. Pemantauan yang diperlukan
- b. Bertindak jika ada komplikasi sedasi
- c. Penggunaan zat reversal (anti-dot)
- d. Kriteria pemulihan dari sedasi.

BAB VII

KOMUNIKASI DAN EDUKASI PELAYANAN SEDASI

Pasal 21

Risiko, manfaat dan alternatif berhubungan dengan tindakan sedasi moderat dan dalam didiskusikan dengan pasien dan keluarga pasien atau dengan mereka yang membuat keputusan yang mewakili pasien.

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemberi Keputusan Pemberian Analgesic Pasca Sedasi

Pasal 22

Pasien dan keluarga pasien atau pihak lain yang berwenang dalam membuat keputusan diberi edukasi tentang pemberian analgesi pasca tindakan sedasi.

BAB VIII

PROSES MONITORING SEDASI

Pasal 23

- (1) Monitoring pasien dilakukan selama dan setelah dilakukan tindakan sedasi dalam dilakukan oleh dokter spesialis anastesi dan atau perawat yang berkompeten.
- (2) Selama pemberian sedasi dalam harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara kontinual terhadap oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, suhu dan perfusi jaringan, serta didokumentasikan pada catatan sedasi.
- (3) Pemantauan dilakukan dengan menggunakan alat monitor dan dicatat dalam rekam medis.

Bagian Kesatu

Pemulihan dan Pemindahan Pasca Sedasi

Pasal 24

- (1) Pengakhiran sedasi harus memperhatikan oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, suhu dan perfusi jaringan dalam keadaan stabil serta diikuti pengkajian evaluasi skala nyeri pasca tindakan.
- (2) Selama periode pemulihan pasca sedasi, pasien dimonitor dengan menggunakan alat monitor setiap 15 menit pada 1 jam pertama, selanjutnya tiap 30 menit sampai pasien sesuai dengan kriteria *aldrete score*. Pasien juga dimonitor oleh staf yang berkompeten dan berwenang meliputi pemantauan terkait dengan luka operasi pasca tindakan yang dilakukan.
- (3) Pemindahan pasien dilakukan apabila sudah memenuhi kriteria *aldrete score* dan di sampaikan kepada perawat / staf rawat inap terkait dengan kondisi baik tanda-tanda vital maupun luka operasi pasca tindakan yang dilakukan.

BAB IX PELAYANAN ANESTESI

Pasal 25

Prosedur kunjungan pra anestesi dilakukan di ruang perawatan paling lambat 1 hari sebelum hari dilakukan tindakan operasi untuk kasus elektif, dan di ruang preoperasi paling lambat 1 jam sebelum dilakukan tindakan operasi pada operasi cito.

Bagian Kesatu Pengkajian Pra Anestesi

Pasal 26

Dokter spesialis anestesi melakukan pengkajian pra anestesi dapat dilakukan sebelum pasien masuk rawat inap atau sebelum dilakukan tindakan bedah atau sesaat menjelang operasi, misal pada pasien darurat.

Pasal 27

Jika anestesi diberikan secara darurat, pengkajian pra anestesi dan pra induksi dapat dilakukan berurutan atau simultan, namun dicatat secara terpisah.

Bagian Kedua Pengkajian Pra Induksi

Pasal 28

Pengkajian pra induksi dilakukan untuk semua pasien sebelum dilakukan induksi dan didokumentasikan dalam rekam medis.

BAB X KEWENANGAN PEMBERI PELAYANAN ANESTESI

Pasal 29

Profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang pada pelayanan anestesi melakukan pengkajian pra anestesi, berbasis IAR (Informasi, Analisis, Rencana) juga memberikan informasi yang diperlukan untuk:

- Mengetahui masalah saluran pernafasan
- Memilih anestesi dan rencana asuhan anestesi
- Memberikan anestesi yang aman berdasarkan pengkajian pasien, risiko yang ditemukan, dan jenis tindakan
- Menafsirkan temuan pada waktu monitoring selama anestesi dan pemulihan
- Memberikan informasi obat analgesia yang akan digunakan pasca operasi.

BAB XI KOMUNIKASI DAN EDUKASI PELAYANAN ANESTESI

Pasal 30

Risiko, keuntungan dan alternatif berhubungan dengan tindakan anestesi, termasuk konversi dari regional ke general didiskusikan dengan pasien dan keluarga pasien atau dengan mereka yang membuat keputusan yang mewakili pasien.

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemberi Keputusan Pemberian Analgesi Pasca
Anestesi
Pasal 31

Pasien dan atau keluarga pasien atau pihak lain yang berwenang dalam membuat keputusan diberi edukasi tentang pemberian analgesi pasca tindakan anestesi.

BAB XII
PROSES MONITORING ANESTESI

Pasal 32

- (1) Dokter spesialis anestesi dan tim pengelola harus tetap berada di kamar operasi selama tindakan anestesi umum dan regional serta prosedur yang memerlukan tindakan anestesi.
- (2) Selama pemberian anestesi dan operasi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara kontinual berdasarkan status pasien pada pra anestesi, metoda anestesi yang dipakai dan tindakan operasi yang dilakukan.
- (3) Pemantauan dilakukan dengan menggunakan alat monitor dan dicatat dalam rekam medis.

Bagian Kesatu
Pemulihan dan Pemindahan Pasca Anestesi

Pasal 33

- (1) Kondisi pasien di ruang pulih harus dimonitoring secara berkelanjutan dengan memperhatikan oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, suhu dan perfusi jaringan hingga dalam keadaan stabil serta diikuti pengkajian evaluasi skala nyeri pasca tindakan.
- (2) Selama periode pemulihan pasca anestesi, pasien dimonitor setiap 15 menit pada 1 jam pertama, selanjutnya tiap 30 menit sampai pasien sesuai dengan kriteria *alderte score* oleh perawat di ruang pulih (*recovery room*). Pemantauan dilakukan dengan menggunakan alat monitor dan dicatat dalam rekam medis dan di handover kepada perawat / staf rawat inap terkait dengan kondisi baik tanda-tanda vital maupun tindakan yang dilakukan.
- (3) Pasien keluar dari ruang pemulihan pasca anestesi atau menghentikan pemantauan pada periode pemulihan dilakukan dengan mengacu ke salah satu alternatif dibawah ini:
 - a. Pasien dipindahkan (atau pemantauan pemulihan dihentikan) oleh dokter anestesi.
 - b. Pasien dipindahkan (atau pemantauan pemulihan dihentikan) oleh penata anestesi sesuai kriteria yang ditetapkan rumah sakit, dan rekam medis pasien membuktikan bahwa kriteria yang dipakai dipenuhi.
 - c. Pasien dipindahkan ke unit yang mampu memberikan asuhan pasca anestesi atau pasca sedasi pasien tertentu, seperti ICCU atau ICU.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelayanan Anestesi dan Sedasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 32 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 35

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

Heni Indra Wulansari, S. Kep., Ns. M. Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 976.1/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN ANESTESI DAN
SEDASI

PEDOMAN PELAYANAN ANESTESI DAN SEDASI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menuntut para pemberi pelayanan kesehatan agar memberikan pelayanan yang bermutu. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan mutu kualitas layanan merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Sejalan dengan upaya tersebut diperlukan adanya suatu pedoman pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap tindakan yang dilakukan agar para tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan prima bagi para pasiennya.

Pelayanan anestesi merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang berkembang dengan cepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kebutuhan pelayanan anestesi ini masih belum seimbang dengan jumlah dan distribusi dokter spesialis anestesi secara merata. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran khususnya anestesi menjadi dasar diperlukannya pedoman pelayanan anestesi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional. Acuan kerja ini dapat menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan anestesi kepada pasien.

1.2 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Pedoman ini diaplikasikan untuk semua layanan, termasuk petugas yang terlibat dalam tata kelola rawat jalan anestesi. Ini adalah pedoman minimal yang dapat dikembangkan kapanpun dengan berdasarkan pada pertimbangan / kebijakan petugas anestesi yang terlibat.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pasien
2. Menerapkan budaya keselamatan pasien
3. Menstandarisasi layanan kesehatan di rumah sakit yang sesuai dengan akreditasi.

1.3 Manfaat

1. Terselenggaranya pelayanan Anestesi dan Sedasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia.
2. Terselenggaranya kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur anestesi dan etik profesi.
3. Melindungi pasien dari risiko salah pasien, salah posisi dan salah prosedur operasi dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman pelayanan anestesi meliputi: kamar operasi, emergensi, rawat

inap, rawat jalan, ruang tindakan bedah minor, ruang perawatan khusus (ICU).

1.5 Pengertian

1. Anestesiologi adalah suatu ilmu kedokteran yang melibatkan:
 - a. Evaluasi pasien preoperatif
 - b. Rencana tindakan anestesi
 - c. Perawatan intra- dan pasca-operatif
 - d. Manajemen sistem dan petugas yang termasuk di dalamnya
 - e. Konsultasi perioperatif
 - f. Pencegahan dan penanganan kondisi perioperatif yang tidak diinginkan
 - g. Tatalaksana nyeri akut dan kronis
 - h. Perawatan pasien dengan sakit berat / kritis
2. Tim Anestesi: spesialis anestesi mengarahkan petugas anestesi non-dokter dalam melakukan pelayanan anestesi di mana dokter dapat mendelegasikan tugas pemantauan sambil tetap bertanggung jawab kepada pasien secara keseluruhan.
3. Pengawasan dan pengarahan: istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan bahwa pekerjaan spesialis anestesi termasuk mengawasi, mengelola, dan membimbing petugas anestesi non-dokter yang tergabung dalam tim anestesi.
4. Perawat dan asisten anestesi adalah perawat terdaftar dengan SIP, asisten dokter yang terlatih yang sesuai dengan kebijakan, pedoman, dan standar institusi dan nasional dalam memberikan obat anestesi dan analgesic, serta memantau pasien selama pemberian sedasi ringan (ansiolitik) / sedang (anestesi lokal); akan tetapi tidak untuk sedasi berat / anestesi umum. Perawat dan asisten anestesi harus bekerja dengan supervisi langsung oleh dokter yang kompeten dan terlatih baik.
5. Tindakan Anestesi adalah suatu tindakan medis, yang dikerjakan secara sengaja pada pasien sehat ataupun disertai penyakit lain dengan derajat ringan sampai berat bahkan mendekati kematian.
6. Anestesi umum adalah suatu keadaan menghilangkan rasa nyeri secara sentral disertai kehilangan kesadaran dengan menggunakan obat amnesia, sedasi, analgesia, pelumpuh otot atau gabungan dari beberapa obat tersebut yang bersifat dapat pulih kembali.
7. Puasa pra anestesi adalah salah satu tindakan persiapan sebelum operasi, pasien tidak boleh makan atau minum dimulai pada waktu tertentu sebelum operasi. Lamanya puasa yang dibutuhkan tergantung dari banyak faktor, seperti jenis operasi, waktu makan terakhir sampai dimulainya tindakan (pada operasi emergensi), tipe makanan, dan pengobatan yang diberikan pada pasien sebelum operasi.
8. Terapi cairan merupakan tindakan terapi untuk memenuhi kebutuhan tubuh dengan menggunakan cairan yang mengandung elektrolit. Transfusi merupakan tindakan terapi dengan memberikan komponen darah untuk mengatasi kehilangan komponen darah.
9. Pedoman penatalaksanaan nyeri merupakan penatalaksanaan nyeri akut yang terjadi pada penderita yang telah mengalami pembedahan dan terjadi segera atau beberapa jam setelah pembedahan.
10. Sedasi merupakan tindakan anestesi yang menimbulkan efek sedasi dan analgesia pada prosedur tindakan baik diagnostik maupun terapeutik.
11. Definisi tingkat sedasi
 - a. Sedasi minimal
Tingkat sedasi dengan menggunakan obat dimana penderita masih dapat melakukan respon secara normal dan perintah lisan, meskipun fungsi kognitif dan koordinasi sudah menurun namun fungsi respirasi dan kardiovaskular tidak dipengaruhi.
 - b. Sedasi sedang
Tingkat sedasi dengan menggunakan obat dimana kesadaran menurun dengan respon terhadap perintah lisan dan rangsang taktil sudah menurun

namun tidak membutuhkan intervensi lebih lanjut untuk menjaga patensi jalan nafas dan ventilasi spontan yang cukup.

c. Sedasi dalam / anestesi umum

Tingkat sedasi dengan menggunakan obat dimana tingkat kesadaran menurun sehingga penderita tidak memberikan respon terhadap perintah lisan namun berespon setelah rangsang nyeri berulang. Kemampuan untuk menjaga ventilasi secara spontan mungkin akan menurun sehingga membutuhkan bantuan ventilasi dan membuka jalan nafas.

12. Penatalaksanaan bedah rawat jalan merupakan tindakan anestesi pada penderita rawat jalan yang direncanakan tindakan bedah dan memenuhi kriteria untuk dipulangkan pada hari itu juga.
13. Prosedur anestesi umum pada operasi *tonsilektomi* pada pasien anak merupakan tindakan anestesi pada pasien anak yang menjalani operasi *tonsilektomi* dengan atau tanpa *adenoidectomi* dengan menggunakan anestesi umum (general anestesi).
14. Prosedur anestesi umum pada operasi bibir sumbing elektif tanpa penyulit pada pasien anak merupakan tindakan anestesi pada pasien anak yang menjalani operasi bibir sumbing dengan menggunakan anestesi inhalasi yang dihantarkan pada pipa endotrakheal tube yang dimasukkan ke dalam trachea.
15. Anestesi umum pada operasi *appendicitis* akut tanpa penyulit pada pasien anak merupakan tindakan anestesi pada pasien anak yang menjalani operasi *appendicitis* akut dengan menggunakan anestesi inhalasi atau anestesi intravena pada sungkup muka atau sungkup laring atau pipa endotrakheal tube yang dimasukkan ke dalam trachea.
16. Prosedur anestesi umum *hipertrofi piloric stenosis* pada pasien anak merupakan tindakan anestesi pada pasien anak yang akan dioperasi karena menderita *hipertrofi pyloric stenosis* menggunakan anestesi inhalasi yang dihantarkan pada pipa endotrakheal tube yang dimasukkan ke dalam trakhea.
17. Prosedur anestesi umum pada operasi *gastroschisis* pada neonatus merupakan tindakan anestesi pada pasien anak yang menjalani operasi *gastrochisis* dengan menggunakan anestesi inhalasi atau intravena pada pipa endotrakheal tube yang dimasukkan ke dalam trakhea.
18. Anestesi regional atau "blok saraf" adalah bentuk anestesi yang hanya sebagian dari tubuh dibius (dibuat mati rasa). Hilangnya sensasi di daerah tubuh yang dihasilkan oleh pengaruh obat anestesi untuk semua saraf yang dilewati persarafannya (seperti ketika obat bius epidural diberikan ke daerah panggul selama persalinan). Jika pasien akan dilakukan operasi pada ekstremitas atas (misalnya bahu, siku atau tangan), pasien akan menerima tindakan anestesi dengan suntikan (blok saraf tepi) di atas atau di bawah tulang selangka (tulang leher), yang kemudian membius hanya lengan yang dioperasi. Operasi pada ekstremitas bawah (misalnya pinggul, lutut, kaki) akan dapat dilakukan dengan teknik anestesi epidural, spinal atau blok saraf tepi yang akan membius bagian bawah tubuh pasien, atau seperti pada blok ekstremitas atas, yaitu hanya memblokir persarafan pada daerah perifer.
19. Epidural anestesi adalah salah satu bentuk tehnik regional anestesi yang paling banyak digunakan dari blokade saraf. Untuk anestesi, epidural dapat digunakan baik sebagai teknik tunggal atau dalam kombinasi dengan anestesi umum. Meskipun teknik epidural gabungan tulang belakang ini semakin populer, lumbar epidural analgesia masih merupakan pilihan pertama untuk menghilangkan rasa sakit selama persalinan dan melahirkan. Dalam pengobatan nyeri akut dan kronis, lumbar epidural analgesia sering digunakan keduanya sebagai alat diagnostik dan terapi. Tindakan anestesi dengan menginjeksikan obat lokal anestesi ke ruang epidural baik sebagai tehnik tunggal atau melalui kateter epidural yang diberikan secara intermitten.
20. Anestesi regional kombinasi epidural spinal (CSE) adalah kombinasi dari teknik ini digunakan untuk pembedahan yang memerlukan waktu dan indikasi lama dalam pelaksanaan pembedahan. Gabungan anestesi epidural spinal berguna pada pasien

dengan gangguan hemodinamik (diantaranya induksi anestesi dilakukan perlahan-lahan dengan menggunakan dosis kecil intratekal awal diikuti oleh bolus epidural tambahan). Teknik ini juga dapat digunakan pada pasien yang durasi operasi sulit memprediksi lama operasi (perlengketan).

21. Anestesi regional dengan blok saraf tepi adalah tindakan anestesi dengan menginjeksikan obat lokal anestesi dengan bantuan alat berupa nerve stimulator atau USG atau tanpa alat (penanda anatomi) untuk memblok *inervasi* pada *pleksus* dengan cara menyuntikkan dekat sekelompok saraf untuk mematikan rasa hanya di daerah area tubuh pasien yang membutuhkan pembedahan.
22. Kombinasi anestesi umum dengan dan anestesi regional dengan epidural adalah kombinasi tindakan anestesi dengan menggunakan anestesi inhalasi yang dihirup pada pasien dengan menggunakan pipa endotrakheal tube yang dimasukkan ke dalam trakhea dan anestesi dengan menginjeksikan obat lokal anestesi ke ruang epidural melalui kateter epidural yang diberikan secara intermitten.
23. Caudal adalah teknik anestesi regional yang paling populer digunakan pada anak-anak. Caudal blok adalah injeksi obat di ruang epidural melalui *hiatus sacralis*. Teknik ini berguna bila memerlukan anestesi *dermatom lumbar* dan *sacral*. Teknik blok caudal sering dipakai baik secara injeksi tunggal maupun menggunakan kateter kontinyu yang akan menghasilkan durasi analgesi yang adekuat secara terus menerus.
24. Anestesi pada operasi non obstetri pada pasien hamil adalah tindakan anestesi pada pasien hamil yang akan menjalani tindakan pembedahan non obstetri akibat beberapa kondisi seperti *apendicitis*, *kolelitiasis*, *kista ovarium* dengan torsio, tumor payudara, trauma dan *inkompetensi servikal* dan lain-lain.

BAB II

TATA LAKSANA ANESTESI DAN SEDASI

2.1 Anestesi Umum

A. Pendahuluan

1. Persiapan pasien untuk anestesi umum dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi pra anestesi.
2. Persiapan alat, mesin dan obat sesuai pedoman.
3. Pilihan teknik anestesi umum sesuai dengan hasil evaluasi pra anestesi.

B. Indikasi:

Semua pasien yang akan menjalani prosedur yang memerlukan pengawasan dokter anestesi maupun tindakan anestesi. Pasien yang akan menjalani prosedur diagnostik, terapeutik maupun pembedahan.

C. Kontra Indikasi:

Tergantung pada penyakit penyerta maupun risiko yang dimiliki pasien.

D. Persiapan Alat, Mesin dan Obat Anestesi

Sebelum melakukan tindakan anestesi perlu dilakukan persiapan alat, mesin dan obat anestesi.

1. Indikasi:

- a. Untuk pasien yang akan menjalani pengawasan dan tindakan anestesi di dalam maupun di luar kamar bedah.
- b. Untuk pasien yang menjalani pengawasan dan tindakan anestesi di luar kamar bedah, mesin dan gas anestesi disiapkan bila tersedia.

2. Kontra Indikasi:

Tidak ada

3. Persiapan meliputi:

- a. Obat anestesi dan *emergency*.
- b. Alat anestesi: stetoskop, alat jalan napas, laringoskop, suction, sungkup muka, magill forceps, introducer.
- c. Mesin anestesi dan gas anestesi.
- d. Alat pemantauan fungsi vital.
- e. Dokumen pemantauan selama operasi.

E. Pengelolaan Jalan Nafas Intra Anestesi

Dalam pengelolaan anestesi diperlukan pengelolaan jalan napas yang menjamin jalan napas bebas selama tindakan pembedahan.

1. Pengelolaan jalan napas intra anestesi dapat dilakukan dengan:

- a. Sungkup muka.
- b. *Supraglottic devices*.
- c. Pipa *endotracheal*.

2. Pemilihan jenis alat jalan napas disesuaikan dengan:

- a. Lokasi operasi.
- b. Lama operasi.
- c. Jenis operasi.
- d. Posisi operasi.
- e. Penyulit jalan napas.

3. Persiapan jalan napas:

- a. Alat jalan napas yang akan digunakan disiapkan sesuai ukuran.
- b. Dapat disiapkan beberapa alat pendukung jalan napas sesuai kebutuhan antara lain alat jalan napas *oro/nasofaringeal*, *bougie*, video *laringoskopi*, *bronkoskopi* dan lain-lain.

F. Prosedur Tindakan

1. Pemasangan jalur intravena yang berfungsi baik.
2. Pemasangan alat monitor untuk pemantauan fungsi vital.
3. Pre medikasi sesuai dengan pedoman pra medikasi.

4. Induksi dapat dilakukan dengan obat intravena atau inhalasi.
5. Pengelolaan jalan napas sesuai dengan pedoman.
6. Rumatan anestesi dapat menggunakan antara lain obat pelumpuh otot, obat analgetik opioid, obat *hipnotik* sedatif dan obat inhalasi sesuai kebutuhan.
7. Pengakhiran anestesi yang menggunakan obat pelumpuh otot diberikan obat penawar pelumpuh otot kecuali ada kontra indikasi.
8. *Ekstubasi* dilakukan jika pasien sudah bernapas spontan adekuat dan hemodinamik stabil.
9. Pemindahan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan dilakukan bila ventilasi oksigenasi adekuat dan hemodinamik stabil.
10. Pemantauan pra dan intra anestesi dicatat / didokumentasikan dalam rekam medik pasien.

2.2 Anestesi pada Pediatri

Penatalaksana anestesi pada kelompok pediatri mempunyai aspek psikologi, anatomi, farmakologi, fisiologi dan patologi yang berbeda dengan orang dewasa. Pemahaman atas perbedaan ini merupakan dasar penatalaksanaan anestesi pediatri yang efektif dan aman. Pendekatan psikologis merupakan faktor penting yang berdampak pada luaran anestesi pediatri.

Sesuai perkembangannya, kelompok pediatri dibagi dalam kelompok usia *neonatus* yang lahir kurang bulan dan cukup bulan, bayi usia diatas 1 bulan sampai usia dibawah 1 tahun, anak usia prasekolah usia diatas 1 tahun sampai usia 5 tahun, anak usia sekolah usia 6 tahun sampai 12 tahun dan usia remaja 13 tahun sampai 18 tahun.

Neonatus merupakan kelompok yang mempunyai risiko paling tinggi jika dilakukan pembedahan dan anestesi. Patologi yang memerlukan pembedahan berbeda tergantung kelompok usia, *neonatus* dan bayi memerlukan pembedahan untuk kelainan bawaan sedangkan remaja memerlukan pembedahan karena trauma.

A. Anestesi Umum Pada Pediatrik

1. Tindakan anestesi yang dilakukan pada kelompok pediatri :
 - a. Bayi *prematum* atau *eks premature*.
 - b. Bayi baru lahir sampai usia 1 bulan (*neonatus*).
 - c. Bayi usia < 1 tahun (*infant*).
 - d. Anak usia prasekolah > 1 tahun – 5 tahun.
 - e. Anak usia sekolah 6 tahun – 12 tahun.
 - f. Remaja 13 tahun – 18 tahun.
2. Indikasi
 - a. Prosedur diagnostik.
 - b. Prosedur pembedahan.
3. Kontra Indikasi
Sesuai kasus dan jenis tindakan baik untuk diagnostik maupun pembedahan.
4. Persiapan
 - a. Pasien (pada umumnya diwakili oleh orang tua / wali)
 - 1) Pemeriksaan pra bedah
 - 2) Pemeriksaan penunjang
 - Penjelasan rencana, kondisi pasien, dan potensi penyulit tindakan anestesi dan pembedahan.
 - Ijin persetujuan tindakan anestesi.
 - Kondisi penderita optimal untuk prosedur tindakan.
 - Puasa.
 - Medikasi sesuai kasusnya.
 - 3) Premedikasi pra anestesi sesuai usia dan kasusnya
 - 4) Adanya sumber oksigen
 - b. Obat dan Alat:
 - 1) Obat darurat:

-
- *Sulfas atropine* 0.25 mg.
 - *Lidocaine* 2%.
 - *Efedrine*.
 - Adrenaline.
- 2) Obat Pre medikasi
 - 3) Obat induksi:
 - Opioid (sesuai kebutuhan).
 - Propofol.
 - Ketamine.
 - 4) Obat pelumpuh otot (bila perlu intubasi atau relaksasi)
 - 5) Obat rumatan anestesi:
 - Obat anestesi inhalasi.
 - Obat anestesi intravena.
 - Suplemen *opiod*.
 - 6) Obat pemulihan pelumpuh otot
 - 7) Obat untuk mengurangi nyeri:
 - Parasetamol.
 - NSAID.
 - Opioid.
 - 8) Alat intubasi:
 - ETT nomor sesuai dengan perhitungan 2.5-3.5 disiapkan 1 nomor diatas dan dibawahnya.
 - Laringoskop sesuai ukuran, daun lurus.
 - *Oropharing* sesuai usia.
 - 9) Mesin anestesi:
 - Sungkup muka sesuai umur.
 - Sirkuit nafas: sistem *circle* pediatri atau sistem mapleson.
 - 10) Suction cath no sesuai dengan umur.
 - 11) NG tube no sesuai dengan umur.
 - 12) Transfusion set atau pediatric set.
 - 13) IV cath no disesuaikan dengan umur.
 - 14) Opsite infuse.
 - 15) 3 way stop cock.
 - 16) *Oropharing* 1 buah.
 - 17) Sungkup muka.
 - 18) Set Suction 1 buah.
 - 19) Plester 1 buah.
 - 20) Oksigen.
 - 21) S spuit ukuran 10cc, 5cc, 3cc sesuai kebutuhan.
 - 22) Dianjurkan ada matras penghangat.
 - 23) Dianjurkan ada penghangat cairan infuse.
 - 24) Selimut dan topi untuk mencegah *hypothermia*.
- c. Dokter
- 1) *Visite perioperative* : anamnesa + pemeriksaan fisik.
 - 2) Penentuan klasifikasi ASA PS.
 - 3) Check list kesiapan obat dan alat anestesi.
 - 4) Menjelaskan rencana dan risiko anestesi.
- d. Prosedur Tindakan
- 1) Pemeriksaan ulang peralatan dan obat yang akan digunakan
 - 2) Premedikasi
Tujuan premedikasi untuk membuat penderita di ruang operasi menjadi tenang dan nyaman
 - a) Pemasangan IV line bila infus belum terpasang, pastikan infusi berjalan lancar.

- b) Pemasangan alat monitor.
- 3) Induksi
 - a) Pre oksigenasi.
 - b) Induksi dapat dilakukan secara inhalasi dengan sungkup muka maupun intravena.
 - c) Menjaga jalan nafas tetap aman.
 - d) Menjaga ventilasi tetap adekuat.
 - e) Titrasi obat anestesi dan pemantauan efek obat.
 - f) Intubasi dengan atau tanpa menambahkan pelumpuh otot.
 - g) Laringoskopi dan insersi pipa endotrakheal.
 - h) Check ketepatan insersi pipa endotrakheal, kesamaan bunyi nafas kemudian fiksasi pipa endotrakheal.
- 4) Rumatan anestesi
 - a) Menggunakan oksigen dan obat anestesi inhalasi dengan maupun tanpa pelumpuh otot atau rumatan dengan obat intravena kontinyu, menggunakan dosis sesuai umur dan berat badan.
 - b) Titrasi dan pemantauan efek obat dan dijaga kadar anestesi aman selama prosedur tindakan.
 - c) Pernafasan kontrol atau asissted selama perjalanan operasi.
 - d) Suplemen analgetik opioid sesuai kebutuhan.
 - e) Dapat dikombinasi dengan anestesi regional sesuai kebutuhan, setelah dilakukan anestesi umum.
 - f) Monitoring fungsi vital dan suara nafas dengan precordial, memperhatikan posisi endotrakheal tube selama operasi berlangsung secara berkala.
 - g) Evaluasi pemberian cairan dan kebutuhan untuk mengganti kehilangan cairan pada saat prosedur tindakan.
 - h) Pastikan tidak ada sumber perdarahan yang belum teratasi.
 - i) Menjaga suhu tubuh pasien tetap hangat selama prosedur tindakan.
- 5) Akhir Operasi.
 - a) Beri terapi oksigen sampai penderita sadar.
 - b) Dianjurkan memberikan reversal (pemulih pelumpuh otot) pada yang menggunakan pelumpuh otot.
 - c) Injeksi analgetik post op.
 - d) Ekstubasi jika nafas spontan memadai, setelah pasien sudah sadar baik masih atau masih belum ada refleks (ekstubasi dalam).
- 6) Prosedur Pasca Tindakan
 - a) Terapi oksigen dengan menggunakan masker atau nasal kateter sesuai kebutuhan.
 - b) Pemantauan fungsi vital di ruang pulih sadar sampai tidak ada gangguan fungsi vital.
 - c) Evaluasi nyeri, gelisah, perubahan tanda vital.

B. Puasa Pra Anestesi

1. Indikasi:

Untuk mencegah aspirasi atau regurgitasi

- a. Prosedur Diagnostik
- b. Prosedur Pembedahan

2. Kontra Indikasi: Tidak ada

3. Puasa pra anestesi untuk anak sehat:

Jenis asupan oral	Minimum	Masa Puasa
Cairan bening/lain*	2 jam	[level of evidence A (usia > 1 th); level of evidence D (usia < 1 tahun)]
ASI	4 jam	(level of evidence D)

Formula bayi	6 jam	(level of evidence D)
Susu sapi	6 jam	(level of evidence D)
Makanan	6 jam	(level of evidence D)

4. Puasa pra anestesi untuk anak risiko tinggi: Rekomendasi Umum
 - a. Pasien berisiko tinggi harus mengikuti aturan puasa pra anestesi yang sama seperti anak-anak yang sehat, kecuali ada kontraindikasi.
 - b. Selain itu, tim anestesi harus mempertimbangkan intervensi lebih lanjut, (misal: pemasangan OGT/NGT) sesuai dengan kondisi klinis pasien [D]
 - c. Anak-anak yang menjalani operasi darurat harus diperlakukan seolah-olah mereka memiliki lambung penuh. Jika memungkinkan, anak harus mengikuti pedoman puasa yang normal untuk memungkinkan pengosongan lambung. [D]
5. Pemberian obat-obatan pra anestesi:
 - a. Obat bisa diminum / dilanjutkan sebelum operasi kecuali ada anjuran yang bertentangan. [D]
 - b. Sampai dengan 0,5 ml/kg (maksimal 30 ml) air dapat diberikan secara oral untuk membantu anak-anak meminum obat. [D]

Pre medikasi

 - a. Pemberian premedikasi yang ditentukan, misalnya benzodiazepin, tidak mempengaruhi rekomendasi puasa untuk air dan cairan bening lainnya. [A]
 - b. *Antagonis reseptor histamin-2 (H2RAs).*

Penggunaan rutin antagonis reseptor H2 (H2RAs) tidak dianjurkan untuk anak-anak yang sehat. [D].
6. Bila Operasi Tertunda
 - a. Pertimbangan untuk memberikan anak minum air atau cairan bening lainnya untuk mencegah rasa haus yang berlebihan dan dehidrasi.
 - b. Konfirmasi terlebih dahulu pada tim anestesi dan / atau ahli bedah yang penundaan cenderung lebih dari dua jam, berikan air atau cairan lain yang jelas harus diberikan. (D=darurat)
7. Catatan:
 - a. Sehat didefinisikan sebagai ASA I-II tanpa penyakit gastrointestinal atau gangguan lain.
 - b. Cairan bening adalah cairan yang bila diberi cahaya, transparan. Termasuk minuman berbasis glukosa, jus yang jernih. Tidak termasuk partikel atau produk berbasis susu.
 - c. Ahli anestesi harus mempertimbangkan intervensi lebih lanjut (misal: pemasangan OGT/NGT) untuk anak-anak yang berisiko regurgitasi dan aspirasi.
 - d. Pasca anestesi pada anak-anak yang sehat dan telah sadar baik dapat diberikan cairan oral selama tidak ada kontra indikasi. Tidak ada persyaratan untuk minum sebagai bagian dari kriteria keluar ruang pemulihan.
 - 1) Beberapa kasus tertentu membutuhkan perawatan lebih lanjut di NICU/PICU dengan alat dan monitoring khusus sesuai dengan kondisi penyulit penderita dan prosedur pembedahan.
 - 2) Atasi komplikasi yang terjadi.
 - 3) Analgetik pasca operasi.

C. Terapi Cairan dan Transfusi

1. Indikasi:
 - a. Mengganti kekurangan cairan dan elektrolit.
 - b. Memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit.
 - c. Mengatasi shock.
2. Kebutuhan cairan:
 - a. Gunakan cairan intravena isotonik, koloid atau darah.

- 1) Untuk kasus-kasus dengan dengan perkiraan adanya kehilangan darah, operasi intra-abdominal, atau operasi lebih dari 30 menit.
 - 2) Pemeliharaan/ rumatan :neonatus/prematur: D5 0,25% NS.
 - 3) Direkomendasikan cek kadar gula darah secara periodic.
 - 4) Kehilangan cairan diruang ketiga: cairan isotonik kristaloid 10-20 ml/kg/jam.
 - 5) Kehilangan darah karena melepaskan per lengketan.
- b. Kebutuhan cairan *perioperative* pada pediatrik
- 1) Satu jam pertama pemberian cairan
 - a) usia < 3 tahun : 25 ml/kg + macam operasi/jam
 - b) usia > 4 tahun : 15 ml/kg + macam operasi/jam
 - 2) Jam berikutnya:
Cairan rumatan (4 ml/kg/jam) + macam operasi = cairan dasar operasi/jam
 - 4 ml/kg + Operasi ringan (2 ml/kg) = 6 ml/kg/jam
 - 4 ml/kg + Operasi sedang (4 ml/kg) = 8 ml/kg/jam
 - 4 ml/kg + Operasi berat (6 ml/kg) = 10 ml/kg/jam
 - 3) Pengganti perdarahan
 - a) 3 : 1 (Σ perdarahan) □ cairan kristaloid
 - b) 1 : 1 (Σ perdarahan) □ cairan koloid / darah
- c. Transfusi:
- 1) Pertahankan Hb 10-12 g/dl: (transfusi PRC 4ml/kg atau WB 6 ml/kg dapat menaikkan Hb 1 g/dl atau Ht 3-4%), sebaiknya darah segar < 3 hari.
 - 2) Transfusi ketika terjadi kehilangan darah 10%, dipandu oleh berat kasa, parameter klinis dan pemeriksaan Hb intraoperatif.
 - 3) Volume darah bayi 80-85 ml / kg (90-95 ml/kg pada bayi prematur).
 - 4) Trombosit dan FFP diberikan 10 ml/kg jika jumlah trombosit atau faktor koagulasi abnormal.
- d. Kebutuhan cairan pasca bedah:
- 1) Cairan rumatan
 - a) Cairan pasca operasi harus dibatasi sampai 60%-70% pada hari pertama
 - b) Periksa keseimbangan cairan dan elektrolit untuk menentukan kebutuhan cairan berikutnya.
 - c) 10% dekstrosa atau 5% dextrose 0,18% saline digunakan pada awalnya, tetapi kehilangan cairan gastrointestinal harus diganti dengan 0,9% saline
 - d) Cairan isotonik digunakan untuk koreksi elektrolit.
 - e) Suhu tubuh harus tetap diukur dan dijaga.
 - 2) Beberapa formula untuk pemberian cairan rumatan:
 - a) Salah satu yang umum adalah oleh *Holliday* dan Segar (dan modifikasi oleh Oh).

BB	<i>Holliday</i> dan Segar	Modifikasi oleh Oh
1-10 kg	4 ml/kg/jam	4 ml/kg/jam
10-20 Kg	40 ml/jam + 2 ml/kg/jam diatas 10 kg	20 + (2x BB/kg) dalam ml/kg/jam
> 20 kg	60 ml/jam + 1ml/kg/jam diatas 20 kg	40 BB/kg dalam kg/ml/jam

- 3) Pemberian cairan pada *neonatus*:
Bayi prematur atau BBLR yang mempunyai rasio luas permukaan tubuh dan BB lebih besar, sehingga kehilangan cairan melalui evaporasi lebih besar, konsekuensinya dibutuhkan cairan pengganti lebih banyak.

Cairan Rumatan ml/kg/hari				
BB/Umur	< 1.0 kg	1.0-1.5 kg	1.5-2.0 kg	> 2.0 kg
Hari 1	100-120	80-100	60-80	40-60
Hari ke 2	120-150	110-130	90-110	60-90
Hari ke 3	150-170	140-160	120-140	80-100
Hari ke 4	180-200	160-180	140-160	100-120
Hari ke 5	180-200	170-200	150-180	120-150

- D. Metoda pengukuran nyeri pada anak
- Penilaian nyeri pada anak sangat bervariasi mengingat komunikasi pada penderita anak sangat sulit. Berikut beberapa metode untuk pengukuran nyeri pada anak yang dapat dipakai.

Self-Report	Umur
<i>Faces Pain Scale</i>	3-18 tahun
<i>Oucher</i>	3-18 tahun
<i>Manchester Pain Scale</i>	3-18 tahun
<i>Computer Face Scale</i>	4-18 tahun
<i>Sydney Animated Facial Expression Scale (SAFE)</i>	4-18 tahun
<i>Visual Analog Scale</i>	6-18 tahun
<i>Numeric Rating Scale</i>	7-18 tahun
Observasional	
<i>Comfort Scale</i>	0-18 tahun
<i>Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC)</i>	2 bulan – 7 tahun
<i>Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS)</i>	1-7 tahun
Anak dengan gangguan kognitif	
<i>Revised FLACC</i>	Semua umur
<i>Non-Communicating Children’s Pain Checklist (NCCPC)</i>	Semua umur
<i>University of Wisconsin Pain Scale</i>	Semua umur
<i>The Pain Indicator for Communicatively Impaired Children</i>	Semua umur

- a. Penatalaksanaan :
- 1) Pemilihan Terapi Farmakologis
 - a) Acetaminofen
 - b) Ibuprofen
 - c) Ketorolac
 - d) Metamizole
 - e) Tramadol
 - f) Ketamine
 - g) Ketamine *Opioid*

Opioid dapat diberikan bila kadar nyeri meningkat pada sedang sampai berat.
 - 2) Pemilihan Terapi Blok Regional

Masih belum ada konsensus mengenai waktu pelaksanaan blok regional untuk dilakukan sebelum operasi maupun sesudah operasi. Namun penggunaan terapi blok regional untuk mengatasi nyeri *postoperative* terbukti efektif.

2.3 Penatalaksanaan Sedasi pada Anak

- A. Indikasi
- Sebagai manajemen cemas, nyeri dan kontrol aktivitas pada penderita pediatrik untuk tindakan:
1. *Lumbar puncture.*

2. Biopsi.
 3. Diagnostik / evaluasi radiologis.
 4. Pemasangan intravena.
 5. Prosedur lain yang menimbulkan rasa nyeri dan cemas.
- B. Kontra Indikasi
1. Tanda vital yang tidak stabil.
 2. Penderita dengan kemungkinan kesulitan untuk dilakukan bantuan resusitasi.
- C. Target Sedasi
1. Keamanan dan keselamatan penderita.
 2. Minimalisir rasa nyeri dan tidak nyaman.
 3. Mengontrol kecemasan, meminimilasi trauma psikologis dan memaksimalkan efek amnesia.
 4. Mengontrol pergerakan untuk memudahkan tindakan prosedur.
 5. Mengembalikan penderita ke dalam aman setelah dilakukan tindakan anestesi baik dari monitoring maupun kriteria lain.

2.4 Penatalaksanaan Bedah pada Rawat Jalan

- A. Indikasi
1. Pemilihan pasien
Penderita dengan ASA I atau II
 2. Pembedahan
Prosedur tindakan pembedahan yang singkat
- B. Kontraindikasi
1. Penderita
 - a) Bayi *aterm* dengan usia kurang dari 1 bulan.
 - b) Bayi *preterm* dengan umur kurang dari 46 minggu setelah konsepsi, meskipun dengan kondisi sehat masih mempunyai risiko tinggi untuk *apneu post operatif*.
 - c) Penderita dengan kelainan saluran pernafasan seperti *bronchopulmonary dysplasia* atau *bronchospasme*, kesulitan jalan nafas dan termasuk adanya OSA.
 - d) Kelainan sistemik dengan terapi yang tidak adekuat.
 - e) Adanya kelainan metabolik, diabetes, obesitas.
 - f) Kelainan kompleks pada jantung.
 - g) Infeksi aktif (khususnya saluran pernafasan).
 - h) Penderita dengan ASA III atau IV yang membutuhkan monitoring dan perawatan post operatif secara kompleks atau khusus.
 2. Pembedahan
 - a) Penatalaksanaan pembedahan dengan prosedur yang lama atau kompleks.
 - b) Penatalaksanaan pembedahan dengan risiko perdarahan atau kehilangan cairan.
 3. Persiapan
 - a) Persiapan Pasien
 - 1) Persiapan puasa : Persiapan puasa hendaknya dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan rencana prosedur tindakan.
 - 2) Obat-obatan.
Obat-obatan untuk terapi kardiovaskular, asma, antikonvulsan dan anti nyeri hendaknya dilanjutkan sampai saat tindakan operasi. Warfarin hendaknya dihentikan beberapa hari sebelum tindakan untuk mengembalikan waktu *prothrombin time* menjadi normal. Diuretik biasanya dihentikan pada saat pagi sebelum operasi.
 - 3) *Informed consent* untuk penjelasan tindakan anestesi dan pembedahan, penjelasan tentang risiko tindakan anestesi dan penyulit yang mungkin terjadi.

-
- 4) Kelengkapan pemeriksaan fisik dan laboratorium.
 - b) Persiapan Anestesi.
 - 1) Persiapan anestesi baik alat, obat, kelengkapan mesin anestesi.
 - 2) Persiapan obat *emergency*.
 - c) Manajemen Anestesi
 - 1) Premedikasi
 - a) Anxiolitik : Bila dibutuhkan dapat diberikan midazolam IV
 - b) Profilaksis aspirasi
Penderita dengan kecemasan hebat, obesitas, hernia hiatal atau penyakit lain yang dapat meningkatkan risiko aspirasi dapat diberikan antacid, H2 bloker atau metocloperamid
 - c) Opioid
 - 2) Akses intravena
Dilakukan pemasangan jalur intravena. Infus untuk jalan obat dan pemberian cairan
 - 3) Standar monitoring
Pemakaian monitoring standar sesuai dengan standar minimal ruang operasi
 - 4) Anestesi General
 - a) Induksi
 - b) Propofol umum diberikan untuk induksi karena durasinya yang cepat, depresi reflex faring dan menurunkan insiden PONV. Sevofluran juga dapat digunakan untuk induksi inhalasi.
 - c) Pengelolaan jalan nafas
 - d) Pemilihan untuk penggunaan anestesi umum dengan masker, LMA atau intubasi tergantung oleh masing-masing penderita dan prosedur tindakan.
 - e) Rumatan
 - f) Obat anestesi inhalasi dengan atau tanpa N2O dapat diberikan. Penggunaan propofol, fentanyl, alfentanil atau remifentanil dapat juga diberikan bersamaan. Penggunaan anestesi lokal dapat diberikan untuk suplemen tambahan sebagai analgesik *post operatif*.
 - d. Perawatan *Postoperative*
 - 1) Nyeri
Bila nyeri terjadi *post operatif* dapat diberikan opioid. Bila sudah sadar baik dapat diberikan oral parasetamol atau ibuprofen.
 - 2) Antisipasi Rawat Inap
Harus disiapkan adanya perencanaan untuk rawat inap pada penderita dengan kejadian khusus yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemulangan.

2.5 PNPk Pada Kasus Anak

Berdasarkan kasus terbanyak, berisiko tinggi, biaya tinggi, dan penanganan bervariasi.

A. Kasus Elektif

1. Tonsilektomi
2. Bibir sumbing

B. Kasus gawat darurat anak

1. *Acute appendicitis*
2. *Pyloric stenosis*
3. *Gastrochisis*

C. Prosedur Anestesi Umum Pada Operasi *Tonsilektomi* dan *Adenoidectomy*

1. Indikasi
Pembedahan pada *Tonsilektomi* dan *Adenoidectomy*.
1. Konta Indikasi : Tidak ada

-
2. Permasalahan yang mungkin ada pada pasien
 - a) Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif
 - b) Pola Nafas Tidak Efektif
 - c) Nyeri Akut
 - d) *Hipotermia*
 3. Persiapan
 - a). Pasien:
 - 1) Pemeriksaan pra bedah.
 - 2) Pemeriksaan penunjang:
 - a) DL, FH
 - b) ECG bila ada indikasi
 - 3) Thorak foto bila ada indikasi.
 - 4) Mendapatkan penjelasan rencana dan resiko komplikasi tindakan anestesi umum pada operasi *tonsilektomi* dan *adenoidectomy* dengan intubasi *endotrakheal*.
 - 5) Menandatangani Ijin persetujuan tindakan anestesi umum pada pasien operasi *tonsilektomi* dengan intubasi *endotrakheal*.
 - 5) Puasa sesuai panduan puasa pra anestesi.
 - 6) Memastikan infus menetes dengan lancar.
 - 7) Medikasi sesuai penyakit penyerta pasien.
 - 8) Pre medikasi pra anestesi.
 - b. Alat, Obat dan Dokter
Sama dengan persiapan pada anestesi umum anak.
 4. Prosedur Tindakan
Sesuai dengan prosedur anestesi umum pada *pediatric*.
 5. Pasca Prosedur Tindakan
 - a) Observasi tanda vital di kamar pemulihan.
 - b) Tidur posisi tonsil, pastikan jalan nafas & pernafasan baik.
 - c) Berikan oksigen sungkup muka.
 - d) Perhatikan kemungkinan komplikasi terutama pendarahan.
 - e) Berikan cairan rumatan.
 - f) Pertahankan suhu tubuh.
 - g) Berikan analgesia.
 - h) Bila pasien sudah sadar baik, tidak mual – muntah, tidak ada perdarahan maka dapat mulai diberikan minum secara bertahap.
 6. tingkat evidens : I
 7. Tingkat rekomendasi: A
 8. Indikator Prosedur Tindakan
90% dari pasien yang menjalani pembedahan dapat di anestesi dengan anestesi umum intubasi *endotrakheal*.
- D. Prosedur Anestesi Umum Pada Operasi Bibir Sumbing Elektif Tanpa Penyulit
1. Indikasi : Pembedahan pada bibir sumbing.
 1. Kontra Indikasi : Tidak ada.
 2. Permasalahan yang mungkin ada pada pasien
 - a) Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif
 - b) Pola Nafas Tidak Efektif
 - c) Nyeri Akut
 - d) *Hipotermia*
 3. Persiapan
 - a). Pasien:
 - 1) Pemeriksaan pra bedah
 - 2) Pemeriksaan penunjang:
 - a) DL, FH
 - b) ECG bila ada indikasi

- c) Thorak foto bila ada indikasi
- 3) Penjelasan rencana dan resiko komplikasi tindakan anestesi umum pada operasi bibir sumbing dengan intubasi *endotracheal*.
- 4) Ijin persetujuan tindakan anestesi umum pada pasien operasi bibir sumbing dengan intubasi *endotracheal*.
- 5) Puasa sesuai panduan puasa pra anestesi.
- 6) Memastikan infus menetes dengan lancar.
- 7) Medikasi sesuai penyakit penyerta pasien.
- 8) Pre medikasi pra anestesi.
- b) Obat, alat, dan dokter
 - Sama dengan persiapan anestesi umum anak
- 4. Prosedur Tindakan
 - Sesuai dengan prosedur anestesi umum pada pediatric.
- 5. Pasca Prosedur Tindakan
 - a) Observasi tanda vital di kamar pemulihan.
 - b) Selama masih dalam kondisi terintubasi, penderita diawasi ketat oleh perawat atau dokter anestesi.
 - c) Ekstubasi dapat dilakukan di ruang pemulihan disertai dengan seluruh alat dan obat resusitasi yang memadai serta alat suction.
 - d) Terapi oksigen.
 - e) Berikan analgesia.
 - f) Penderita diposisikan miring (*stable side position*) agar sekret atau sisa darah mengalir keluar.
 - g) Pertahankan suhu tubuh.
 - h) Bila pasien sudah sadar baik, tidak mual – muntah, tidak ada perdarahan maka dapat mulai diberikan minum secara bertahap.
 - i) Selama diruang pre medikasi/pemulihan setelah ekstubasi penderita dapat didampingi oleh orang tua nya.
- 6. Tingkat evidens IV
- 7. Tingkat rekomendasi: A
- 8. Indikator Prosedur Tindakan
 - 90% dari pasien yang menjalani pembedahan dapat di anestesi dengan anestesi umum intubasi *endotracheal*.
- E. Anestesi Umum Pada Operasi *Appendicitis* Akut Tanpa Penyulit
 - 1. Indikasi : Pembedahan pada *appendicitis* akut.
 - 2. Kontra Indikasi Tidak ada.
 - 3. Permasalahn yang mungkin ada pada pasien
 - a) Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif
 - b) Pola Nafas Tidak Efektif
 - c) Nyeri Akut
 - d) *Hipovolemik*
 - e) *Hipotermia*
 - 4. Persiapan
 - a). Pasien:
 - 1)Pemeriksaan prabedah.
 - 2)Pemeriksaan penunjang:
 - a) DL, FH bila ada indikasi.
 - b) ECG bila ada indikasi.
 - c) Thorak foto bila ada indikasi.
 - 1) Penjelasan rencana dan resiko komplikasi tindakan anestesi umum pada operasi *appendicitis* akut dengan intubasi *endotracheal*.
 - 2) Ijin persetujuan tindakan anestesi umum pasien operasi *appendicitis* akut dengan intubasi *endotracheal*.
 - 3) Pasien dipuasakan.
 - 4) Pemasangan IV line, cukup lancar untuk penggantian kehilangan cairan

- sesuai dengan derajat dehidrasi menggunakan cairan kristaloid.
- 5) Medikasi sesuai resiko anestesi.
 - 6) Pre medikasi pra anestesi.
 - b) Obat, alat, dan dokter
Sama dengan persiapan pada anestesi umum anak.
- 5 Prosedur Tindakan
Sesuai dengan prosedur anestesi umum pada *pediatric*.
- 6 Pasca Prosedur Tindakan
- a) Observasi tanda vital di kamar pemulihan.
 - b) Terapi oksigen.
 - c) Terapi nyeri.
 - d) Atasi komplikasi yang terjadi.
- 7 Tingkat Evidens: IV
- 8 Tingkat Rekomendasi: C
- 9 Indikator Prosedur Tindakan
0 % dari pasien yang menjalani pembedahan dapat dianestesi dengan anestesi umum intubasi *endotrakheal*.
- F. Prosedur Anestesi Umum *Hipertrofi Pyloric Stenosis*
1. Indikasi : Pembedahan pada *hypertrofi pyloric stenosis*.
 2. Kontra Indikasi Tidak Ada.
 3. Permasalahan yang mungkin ada pada pasien
 - a) Gangguan sistim respirasi:
 - 1) Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif
 - 2) Gangguan Pertukaran Gas
 - 3) Pola Nafas Tidak Efektif
 - 4) Risiko Aspirasi
 - b) Gangguan sistim sirkulasi:
 - 1) Risiko Perdarahan
 - 2) *Hipovolemik*
 - c) Gangguan elektrolit, asam basa
 - 1) *Hipotermia*
 - 2) Resiko Sepsis / Infeksi
 4. Persiapan
 - a). Pasien
 - 1) Pemeriksaan pra anestesi.
 - 2) Pemeriksaan penunjang
 - a) DL, FH.
 - b) Dianjurkan pemeriksaan elektrolit (Na,K,Cl,Ca).
 - 3) ECG bila ada indikasi kelainan jantung.
 - 4) Thorak foto bila ada kecurigaan aspirasi.
 - 5) Penjelasan rencana dan risiko komplikasi tindakan anestesi umum pada operasi *hypertrofi pyloric stenosis* dengan intubasi endotrakheal.
 - 6) Ijin persetujuan tindakan anestesi umum pada pasien operasi *hypertrofi pyloric stenosis* dengan intubasi endotrakheal.
 - 7) Pasien dipuasakan.
 - 8) Memastikan infus lancar dan pemberian cairan rumatan yang mengandung *glucose*.
 - 9) Koreksi dehidrasi dengan cairan kristaloid.
 - 10) Sebelum pembedahan dilakukan koreksi gangguan elektrolit, asam basa dan anemia.
 - 11) Memasang pipa OGT / NGT dan hisap isi lambung untuk mencegah aspirasi.
 - 12) Menjaga suhu tubuh tetap hangat.
 - 13) Medikasi sesuai resiko anestesi.

-
- 14) Pre medikasi pra anestesi.
 - b) Obat, alat, dan dokter
Sama dengan persiapan pada anestesi umum.
 5. Prosedur Tindakan
Sesuai dengan prosedur anestesi umum pada *pediatric*.
 6. Prosedur Pasca Tindakan
 - a) Observasi tanda vital di ruang pemulihan.
 - b) Terapi oksigen dengan menggunakan masker atau nasal kateter sesuai kebutuhan.
 - c) Hindari hipotermia.
 - d) Atasi komplikasi yang terjadi.
 7. Tingkat Evidens: I
 8. Tingkat Rekomendasi: A
 9. Indikator Prosedur Tindakan
90 % dari pasien yang menjalani pembedahan dapat di anestesi dengan anestesi umum intubasi *endotrakheal*.
- G. Prosedur Anestesi Umum Pada Operasi *Gastroschisis* Pada *Neonatus*
1. Indikasi : Pembedahan pada *gastroschisis*.
 2. Kontra Indikasi : Tidak ada.
 3. Permasalahn yang mungkin ada pada pasien
 - a) Gangguan sistim respirasi
 - 1) Risiko Aspirasi
 - b) Gangguan sistim sirkulasi:
 - 1) *Hipotermia*
 - 2) *Hipovolemik*
 - 3) Risiko Syok
 - 4) Risiko Perdarahan
 - c) Gangguan elektrolit dan asam basa.
 - 1) Penyakit jantung bawaan.
 4. Persiapan
 - a). Pasien:
 - 1) Penjelasan rencana dan resiko komplikasi tindakan anestesi umum pada operasi *gastroschisis* dengan intubasi endotrakheal.
 - 2) Ijin persetujuan tindakan anestesi umum pada pasien operasi *gastroschisis* dengan intubasi endotrakheal.
 - 3) Pemeriksaan penunjang:
 - a) DL, FH
 - b) Dianjurkan pemeriksaan elektrolit (Na,K,Cl,Ca),
 - c) ECG bila ada indikasi kelainan jantung.
 - d) Thorak Foto bila ada kecurigaan aspirasi.
 - 4) Pasien dipuasakan.
 - 5) Menjamin infus lancar dan pemberian cairan rumatan yang mengandung *glucose*.
 - 6) Koreksi dehidrasi dengan cairan kristaloid.
 - 7) Memasang pipa OGT / NGT dan hisap isi lambung untuk mencegah aspirasi.
 - 8) Koreksi keseimbangan elektrolit.
 - 9) Injeksi Vitamin K.
 - 10) Koreksi anemia.
 - 11) Siapkan PRC, FFP k/p untuk transfusi *intraoperative*.
 - 12) Menjaga suhu tetap hangat akibat *evaporasi* yang cukup besar.
 - 13) Medikasi sesuai resiko anestesi.
 - 14) Pre medikasi pra anestesi.
 - b) Alat, obat, dan dokter

- Sama dengan persiapan pada anestesi umum
5. Prosedur Tindakan
Sesuai dengan prosedur anestesi umum pada pediatric.
 6. Pasca Prosedur Tindakan
 - a) Observasi tanda vital di NICU.
 - b) Terapi oksigen atau tube in sementara sampai toleransi penutupan rongga abdomen tidak mengganggu ventilasi paru.
 - c) Atasi komplikasi yang terjadi terutama akibat tekanan intra abdominal yang tinggi meliputi penurunan perfusi organ, cadangan nafas *atelektasis* lobus paru. Atasi komplikasi yang terjadi terutama *hypoglisemia*.
 - d) Bayi prematur atau riwayat prematur harus diletakkan monitor *apnea* selama 24 jam.
 - e) Hindari Hipotermi.
 7. Tingkat Evidens: IV
 8. Tingkat Rekomendasi: C
 9. Indikator Prosedur Tindakan.
90% dari pasien yang menjalani pembedahan dapat di anestesi dengan anestesi umum intubasi endotrakheal.

2.6 Anestesi Regional

Tindakan ini harus sudah memperoleh persetujuan dari dokter anestesi yang akan melakukan tindakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi pasien, dan memperoleh persetujuan pasien atau keluarga, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan yaitu pembedahan, pengelolaan nyeri, dan *life support* yang berlandaskan pada "*patient safety*".

Tindakan anestesi, antara lain regional memerlukan evaluasi pra anestesi yang bertujuan untuk:

- A. Menilai kondisi pasien.
 - B. Menentukan status fisik dan resiko.
 - C. Menentukan pilihan tehnik anestesi yang akan dilakukan.
 - D. Menjelaskan tehnik anestesi, resiko dan komplikasi serta keuntungannya, serta telah mendapat persetujuan melalui *informed consent* (lembar persetujuan tindakan).
1. Persiapan Alat, Mesin dan Obat.
Sebelum melakukan tindakan anestesi perlu dilakukan persiapan alat, mesin dan obat anestesi.
Persiapan meliputi:
 - a. Obat anestesi dan *emergency*.
 - b. Alat anestesi: stetoskop, instrument *airway* lengkap dengan sungkup, flashlight, suction.
 - c. Mesin anestesi dan gas anestesi.
 - d. Alat pemantauan fungsi vital.
 - e. Dokumen pemantauan selama operasi.
 2. Langkah Anestesi Regional
 - a. Persiapan pasien untuk anestesi dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi pra anestesi.
 - b. Persiapan alat, mesin dan obat sesuai pedoman.
 - c. Pilihan tehnik anestesi regional sesuai dengan hasil evaluasi pra anestesi, dengan mempertimbangkan: terbaik untuk kondisi pasien, terbaik untuk tehnik pembedahannya serta terbaik untuk keterampilan dokter anestesinya. Serta didokumentasikan / dicatat secara lengkap di rekam medik pasien.
 3. Prosedur Tindakan:
 - a. Pemasangan jalur intravena yang berfungsi baik.
 - b. Pemasangan alat monitor untuk pemantauan fungsi vital.
 - c. Pre medikasi sesuai dengan pedoman pre medikasi.

- d. Penatalaksanaan anestesi regional.
- e. Test fungsi keberhasilan anestesi regional.
- f. Rumatan anestesi regional bila digunakan *continueus* sesuai kebutuhan dengan memakai kateter.
- g. Pengakhiran anestesi regional anestesi adalah sesuai dengan *onset* dari bekerjanya obat anestesi yang di gunakan.
- h. Bila dalam test fungsi keberhasilan dari anestesi regional mengalami kegagalan atau tidak sempurna, maka dimungkinkan berubah tehnik pilihan anestesi ke anestesi umum atau suplemen obat lain yang dapat menambah potensi regional anestesi.
- i. Pemindahan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan dilakukan bila operasi telah selesai semua serta kondisi ventilasi-oksigenasi adekuat dan hemodinamik stabil.
- j. Pemantauan pre dan intra anestesi dicatat / didokumentasikan dalam rekam medik pasien.

2.7 Anestesi Regional Dengan *Subarachnoid Block*

A. Ringkasan Eksekutif

Diperkenalkan oleh August Bier (1898) pada praktis klinis, digunakan dengan luas terutama operasi pada daerah bawah umbilicus. Yaitu tindakan anestesi dengan menggunakan obat anestesi lokal yang disuntikkan ke ruang *subarachnoid*.

B. Latar Belakang

Tindakan anestesi dengan menggunakan obat anestesi lokal yang disuntikkan ke dalam kanal tulang belakang menggunakan jarum yang sangat kecil yaitu ruang *subarachnoid*. Pasien menjadi benar-benar mati rasa dan tidak bisa bergerak dari sekitar bagian bawah menurun sampai ke jari kaki. Tujuan dari anestesi ini adalah untuk memblokir transmisi sinyal saraf. Pasien akan tetap terjaga tetapi dalam prosedur ini mereka seringkali juga mendapatkan sedasi untuk mengurangi kecemasan pasien.

Anestesi *Subarachnoid* hanya boleh dilakukan pada tempat dimana terdapat peralatan resusitasi yang adekuat dan obat-obatan resusitasi dapat tersedia dengan cepat untuk menangani komplikasi tindakan. Tindakan ini harus dilakukan oleh dokter yang memiliki kemampuan yang cukup atau dalam arahan seorang dokter yang memiliki kemampuan yang cukup. Anestesi *neuroaksial* tidak boleh dilakukan hingga pasien telah diperiksa oleh seseorang yang memiliki kualifikasi dan oleh seorang dokter yang memiliki ijin untuk melakukan tindakan *Subarachnoid* blok.

C. Indikasi

1. Pembedahan daerah *lower abdomen*.
2. Pembedahan daerah ekstremitas bawah.
3. Pembedahan daerah *urogenitalia*.

D. Kontra Indikasi

1. Absolut.
 - a. Pasien menolak.
 - b. Syok.
 - c. Infeksi kulit didaerah injeksi.
2. Relatif.
 - a. Gangguan faal koagulasi
 - b. Kelainan tulang belakang
 - c. Peningkatan TIK
 - d. Pasien tidak kooperatif

E. Metode

Strategi pencarian bukti, penelusuran bukti kepustakaan dilakukan secara manual dan secara elektronik, kata kunci yang digunakan adalah "*Sub Arachnoid block*" atau *Spinal* Blok Anestesi.

Peringkat bukti, *level evidence* yang digunakan adalah: level I

F. Penatalaksanaan;

1. Level I : Meta analisis dari RCT (*Randomized Clinical Trial*): penelitian RCT.
2. Level II : Meta analisa dan kohort: penelitian kohort.
3. Level III : Meta analisa kasus kontrol, penelitian kasus kontrol.
4. Level IV : Serial kasus, laporan kasus.
5. Level V : Opini / pengalaman ahli tanpa telaah kritis.

G. Derajat Rekomendasi.

Berdasarkan level penatalaksanaan diatas dibuat rekomendasi sebagai berikut :

1. Rekomendasi A : Bila berdasarkan pada beberapa bukti level I yang konsisten.
2. Rekomendasi B : Bila berdasarkan pada beberapa bukti level II atau III yang konsisten.
3. Rekomendasi C : Bila berdasarkan pada bukti level IV.
4. Rekomendasi D : Bila berdasarkan pada bukti level V atau level berapapun dengan hasil *inkonsisten* atau *inkonklusi*.

H. Simpulan dan Rekomendasi.

Dari hasil telaah dan penuluruhan kepustakaan maka tindakan penatalaksanaan teknik Anestesi regional dengan *Subarachmoid block* adalah: rekomendasi A.

I. Persiapan

1. Siap pasien, yang sudah dilakukan seperti prosedur umum tindakan pasien yang akan dilakukan tindakan *subarachnoid* blok atau *spinal* anestesi.
 - a. Prosedur evaluasi pasien pra anestesi untuk menentukan kelayakan.
 - b. Perencanaan teknik.
 - c. *Informed consent* meliputi: penjelasan, teknik, risiko dan komplikasi.
 - d. Instruksi puasa (elektif), pre medikasi bila diperlukan.
2. Siapkan alat, melengkapi peralatan, monitor pasien, obat-obat lokal anestesi, obat- obat *antidote* lokal anestesi, obat *emergency*, sarana peralatan anestesi regional, sarana doek steril *set* regional anestesi, serta mesin anestesi.

J. Prosedur Tindakan

1. Dilakukan prosedur pre medikasi.
2. Memasang monitor.
3. Memasang infus *line* dan lancar.
4. Posisikan pasien duduk atau tidur miring.
5. Identifikasi tempat *insersi* jarum spinal dan diberikan penanda.
6. Desinfeksi daerah *insersi* jarum spinal, serta memasang doek steril dengan prosedur aseptik dan steril.
7. Insersi jarum spinal ditempat yang telah ditandai.
8. Pastikan LCS keluar.
9. *Barbotage* cairan LCS yang keluar.
10. Injeksikan lokal anestesi intratekal sesuai target dan dosis yang diinginkan.
11. Cek level ketinggian *block*.
12. Maintenance dengan oksigen.
13. Melakukan segera penanganan komplikasi anestesi regional.

K. Pasca Prosedur Tindakan:

1. Observasi tanda vital di kamar pemulihan.
2. Melakukan penanganan tindakan monitor ketinggian blok sesuai skala *bromage* atau *alderrret score*.
3. Atasi segera komplikasi yang terjadi.

2.8 Anestesi Regional Dengan Epidural

A. Latar Belakang

Teknik ini didasarkan pada prinsip oleh Dogliotti yaitu hilangnya *resistensi* pada *Lumbar Epidural* (LOR), untuk menentukan rongga / *space epidural*. Ada beberapa teknik *epidural*, misalnya *lumbar epidural*, *thorakal epidural*, atau *cervical epidural*.

-
- B. Indikasi
Pembedahan mulai dari leher ke bawah.
- C. Kontra Indikasi
1. Absolut.
 - a. Pasien menolak.
 - b. Syok.
 - c. Infeksi kulit didaerah injeksi.
 2. Relatif.
 - a. Gangguan faal koagulasi.
 - b. Kelainan tulang belakang.
 - c. Peningkatan TIK.
 - d. Pasien tidak kooperatif.
- D. Metode
1. Strategi pencarian bukti, penelusuran bukti kepustakaan dilakukan secara manual dan secara elektronik. Kata kunci yang digunakan adalah kata “Epidural Anestesi” atau Peridural Blok Anestesi.
 2. Peringkat bukti.
Level evidence yang digunakan adalah: level I
- E. Penatalaksanaan:
1. Level I : Meta analisis dari RCT (*Randomized Clinical Trial*); penelitian RCT.
 2. Level II : Meta analisa dan kohort: penelitian kohort.
 3. Level III : Meta analisa kasus kontrol, penelitian kasus kontrol.
 4. Level IV : Serial kasus, laporan kasus.
 5. Level V : Opini / pengalaman ahli tanpa telaah kritis.
- F. Derajat Rekomendasi.
- Berdasarkan level penatalaksanaan diatas dibuat rekomendasi sebagai berikut :
1. Rekomendasi A : Bila berdasar pada beberapa bukti level I yang konsisten.
 2. Rekomendasi B : Bila berdasarkan pada beberapa bukti level II atau III yang konsisten.
 3. Rekomendasi C : Bila berdasar pada bukti level IV.
 4. Rekomendasi D : Bila berdasar pada bukti level V atau level berapapun dengan hasil inkonsisten atau inkonklusi.
- G. Simpulan dan Rekomendasi.
- Dari hasil telaah dan penelusuran kepustakaan maka tindakan penatalaksanaan teknik anestesi regional dengan *Epidural* adalah rekomendasi A.
- H. Persiapan
1. Siap pasien
 - a. Mempersiapkan seperti prosedur umum tindakan pasien yang akan dilakukan tindakan epidural anestesi regional.
 - b. Prosedur evaluasi pasien pra anestesi untuk menentukan kelayakan.
 - c. Perencanaan teknik.
 - d. *Informed consent* meliputi: penjelasan, teknik, risiko dan komplikasi.
 - e. Instruksi puasa (elektif), pre medikasi bila diperlukan.
 2. Siap alat
Melengkapi peralatan, monitor pasien, obat-obat lokal anestesi, obat-obat *antidote* lokal anestesi, obat-obat *emergency*, sarana peralatan anestesi regional, sarana doek steril *set* regional anestesi, serta mesin anestesi.
- I. Prosedur Tindakan
1. Dilakukan prosedur pre medikasi.
 2. Memasang monitor
 3. Memasang infus *line* dan lancar.
 4. Posisikan pasien duduk atau tidur miring.
 5. Identifikasi tempat insersi jarum *touchy* epidural dan berikan penanda.
 6. Desinfeksi daerah insersi jarum *touchy* serta memasangkan doek steril dengan

prosedur aseptik dan steril.

- a. Dilakukan penyuntikan anestesi lokal lidokain 2% di tempat insersi. Insersi jarum epidural ditempat yang telah ditandai dengan teknik '*Loss Of Resistance*' atau '*Hanging Drop*'.

Tarik penuntun pada jarum *touchy* dan pastikan LCS tidak keluar. Insersikan kateter epidural menuju ruang epidural melalui jarum *touchy*.

- b. Diberikan *test dose* untuk mengetahui kemungkinan masuknya obat anestesi lokal ke intravena maupun ruang *subarachnoid*.
- c. Fiksasi kateter epidural.

Maintenance anestesi menggunakan obat anestesi lokal yang disuntikkan ke ruang epidural sesuai *dermatom* tubuh yang akan di blok dan dapat dikombinasikan dengan prosedur anestesi spinal atau prosedur anestesi umum dengan intubasi *endotracheal*.

- d. *Cek level* ketinggian blok.

- e. *Maintenance* dengan oksigen

Melakukan segera penanganan komplikasi epidural anestesi regional bila terjadi.

J. Pasca Prosedur Tindakan

1. Observasi tanda vital di kamar pemulihan.
2. Melakukan penanganan tindakan monitor ketinggian blok sesuai skala bromage atau alderret score.
3. Atasi segera komplikasi yang terjadi.

2.9 Anestesi Regional dengan Kombinasi Epidural Spinal (CSE)

A. Latar Belakang

Kombinasi spinal dan epidural pertama kali diperkenalkan oleh Soresi tahun 1937 dengan menyuntikkan pertama kali obat anestesi lokal di ruang epidural kemudian jarum dimasukan ke ruang *subarachnoid* lalu diinjeksikan obatnya. Curelaru pada tahun 1979 pertama kali melakukan kombinasi spinal dengan kateter epidural untuk anestesi. Dan pada tahun 1982 Coates dan Mumtaz melakukan kombinasi spinal dan kateter epidural pada satu segmen dengan tujuan mengurangi jumlah tusukan dikulit sehingga dapat mengurangi ketidaknyaman pasien, trauma, nyeri, infeksi pada tempat suntikan, terkena pembuluh darah dan terbentuknya *hematom*. Dengan kombinasi spinal epidural kita akan mendapatkan onset yang lebih cepat, blok sensorik dan motorik yang sempurna seperti melakukan SAB serta kita bisa mengatur level ketinggian blok, waktu dan lama yang dibutuhkan, dan dapat digunakan untuk manajemen nyeri pasca operasi.

B. Indikasi

1. Pembedahan di daerah abdomen.
2. Pembedahan di daerah ekstremitas bawah.
3. Pembedahan di daerah *urogenital*.

C. Kontra Indikasi

1. Absolut.
 - a. Pasien menolak.
 - b. Syok.
 - c. Infeksi kulit didaerah injeksi.
2. Relatif.
 - a. Gangguan faal koagulasi
 - b. Kelainan tulang belakang.
 - c. Gangguan TIK.
 - d. Pasien tidak kooperatif.

D. Metode

1. Strategi pencarian bukti, penelusuran bukti kepustakaan dilakukan secara manual dan secara elektronik, kata kunci yang digunakan adalah kata "*Combine Spinal*

Epidural Anestesi” atau Kombinasi Peridural Spinal Blok Anestesi.

2. Peringkat bukti.

Level *evidence* yang digunakan adalah : level II

E. Penatalaksanaan

1. Level I : Meta analisis dari *Randomized Clinical Trial* (RCT): penelitian RCT
2. Level II : Meta analisa dan kohort: penelitian kohort.
3. Level III : Meta analisa kasus control, penelitian kasus control.
4. Level IV : Serial kasus, laporan kasus.
5. Level V : Opini / pengalaman ahli tanpa telaah kritis.

F. Derajat Rekomendasi.

Berdasarkan level penatalaksanaan diatas dibuat rekomendasi sebagai berikut :

1. Rekomendasi A : Bila berdasar pada beberapa bukti level I yang konsisten.
2. Rekomendasi B : Bila berdasarkan pada beberapa bukti level II atau III yang konsisten.
3. Rekomendasi C : Bila berdasar pada bukti level IV.
4. Rekomendasi D : Bila berdasar pada bukti level V atau level berapapun dengan hasil *inkonsisten* atau *inkonklusi*.

G. Simpulan dan rekomendasi.

Dari hasil telaah dan penuluruhan kepustakaan maka tindakan penatalaksanaan teknik anestesi regional dengan *Combine Spinal Epidural* adalah: rekomendasi B.

H. Persiapan

1. Siap pasien : Mempersiapkan seperti prosedur umum tindakan pasien yang akan dilakukan tindakan kombinasi epidural-spinal anestesi regional.
 - a. Prosedur evaluasi pasien pra anestesi untuk menentukan kelayakan.
 - b. Perencanaan teknik.
 - c. *Informed consent* meliputi: penjelasan, teknik, risiko dan komplikasi.
 - d. Instruksi puasa (elektif), pre medikasi bila diperlukan.
2. Siap alat : Melengkapi peralatan, monitor pasien, obat-obat lokal anestesi, obat-obat antidote lokal anestesi, obat *emergency*, sarana peralatan anestesi regional, sarana doek steril set regional Anestesi, serta mesin anestesi.

I. Prosedur Tindakan

1. Dilakukan prosedur pre medikasi.
2. Memasang monitor
3. Memasang infus *line* dan lancar.
4. Posisikan pasien duduk atau tidur miring.
5. Identifikasi tempat *insersi* jarum *touchy* khusus kombinasi spinal epidural dan berikan penanda.
6. Desinfeksi daerah *insersi* jarum *touchy* khusus dan lakukan penyuntikan anestesi lokal lidokain 2% di tempat *insersi*.
7. Insersi jarum epidural ditempat yang telah ditandai dengan teknik “*Loss Of Resistance*” atau “*Hanging Drop*”.
8. Tarik penuntun pada jarum *touchy* khusus dan pastikan LCS tidak keluar.
9. Insersikan jarum spinal didalam jarum *touchy* sampai memasuki ruang *sub arachnoid*.
10. Pastikan keluar liquor
11. Aspirasi dan masukan obat lokal anestesi
12. Insersikan kateter epidural menuju ruang epidural melalui jarum *touchy* khusus.
13. Dilakukan test dosis untuk mengetahui kemungkinan masuknya obat anestesi lokal ke intravena maupun ruang *sub arachnoid*.
14. Fiksasi kateter epidural.
15. *Maintenance* anestesi menggunakan obat anestesi lokal yang disuntikkan ke ruang epidural sesuai dermatom tubuh yang akan diblok.

J. Pasca Prosedur Tindakan

1. Observasi tanda vital di kamar pemulihan.

2. Melakukan penanganan tindakan monitor ketinggian blok sesuai skala *bromage* atau *alderret score*.
3. Prosedur terapi oksigen di kamar pemulihan.
4. Atasi komplikasi yang terjadi.

2.10 Anestesi Regional dengan *Peripheral Nerve Block* / Blok Saraf Tepi

A. Latar Belakang

Tindakan Anestesi blok saraf tepi ini sering dipilih, mengingat kebutuhan tehnik pembedahan yang hanya diperlukan kontrol nyeri dan pembedahan pada daerah tertentu sesuai *inervasi* saraf yang mensarafinya. Teknik blok ini menguntungkan pasien untuk pasien yang ingin tetap terjaga kesadarannya, dan mengurangi efek samping anestesi umum.

Teknik ini sering dipilih oleh seorang dokter spesialis yang mempunyai kemampuan tehnik blok sesuai dengan kompetensinya. Mengingat terbatasnya area yang mengalami blok persarafan, kadang seringkali diperlukan kombinasi tehnik untuk tercapainya blok sesuai yang diinginkan.

B. Indikasi

1. Pembedahan di daerah bahu
2. Pembedahan di daerah ekstremitas atas
3. Pembedahan di daerah ekstremitas bawah

C. Kontra Indikasi

1. Absolut.
 - a. Pasien menolak.
 - b. Infeksi kulit di daerah injeksi.
2. Relatif.
 - a. Gangguan faal koagulasi.
 - b. Gangguan sensoris dan motorik

D. Metode

Strategi pencarian bukti, penelusuran bukti kepustakaan dilakukan secara manual dan secara elektronik. Kata kunci yang digunakan adalah kata "*Peripheral Nerve Block*" atau Blok saraf tepi.

E. Peringkat bukti

Level evidence yang digunakan adalah : level II

K. Penatalaksanaan

1. Level I : Meta analisis dari RCT (*Randomized Clinical Trial*)
2. Level II : Meta analisa dan kohort: penelitian kohort.
3. Level III : Meta analisa kasus kontrol, penelitian kasus kontrol.
4. Level IV : Serial kasus, laporan kasus.
5. Level V : Opini / pengalaman ahli tanpa telaah kritis. Evidens : II

F. Derajat Rekomendasi.

Berdasarkan level penatalaksanaan diatas dibuat rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi A, bila berdasar pada beberapa bukti level I yang konsisten.
2. Rekomendasi B, bila berdasarkan pada beberapa bukti level II atau III yang konsisten.
3. Rekomendasi C, bila berdasar pada bukti level IV.
4. Rekomendasi D, bila berdasar pada bukti level V atau level berapapun dengan hasil inkonsisten atau inkonklusi.

G. Simpulan dan Rekomendasi.

Dari hasil telaah dan penelusuran kepustakaan maka tindakan penatalaksanaan tehnik anestesi regional dengan *peripheral nerve block* / blok saraf tepi adalah rekomendasi B.

H. Tata laksana pelaksanaan

1. Persiapan
 - a. Siap pasien: Mempersiapkan seperti prosedur umum tindakan pasien yang

akan dilakukan tindakan kombunasi *epidural-spinal* anestesi regional.

- 1) Prosedur evaluasi pasien pra anestesi untuk menentukan kelayakan.
 - 2) Perencanaan teknik.
 - 3) *Informed consent* meliputi: penjelasan, teknik, risiko dan komplikasi.
 - 4) Instruksi puasa (elektif), pre medikasi bila diperlukan.
- b. Siap alat: Melengkapi peralatan, monitor pasien, obat-obat lokal anestesi, obat-obat *antidote* lokal anestesi, obat-obat *emergency*, sarana peralatan anestesi regional, sarana doek steril set regional anestesi, serta mesin anestesi.
2. Prosedur Tindakan.
- a. Dilakukan prosedur pre medikasi.
 - b. Memasang monitor.
 - c. Memasang infus *line* dan lancar.
 - d. Posisikan pasien tidur atau sesuai dengan kebutuhan tehnik pengeblokan.
 - e. Indentifikasi tempat *insersi stimuplex* dan berikan penanda.
 - f. Disinfeksi pada daerah yang akan diblok, serta memasang doek steril dengan prosedur aseptik dan steril.
 - g. Lakukan penyuntikan anestesi lokal lidokain 2% di tempat insersi.
 - h. Insersi jarum *stimuplex* yang dihubungkan dengan *nerve stimulator* menggunakan arus tertentu baik dengan bantuan atau tanpa USG
 - i. Melihat respon motorik pada target *inervasi*
 - j. Diberikan anestesi lokal yang dipilih + *adjuvant* sesuai dosis yang diinginkan melalui kateter pada jarum *stimuplex*.
3. Pasca Prosedur Tindakan
- a. Observasi tanda vital di kamar pemulihan.
 - b. Observasi pemulihan blok saraf tepi
 - c. Atasi komplikasi yang terjadi.

2.11 Kombinasi Anestesi Umum dan Anestesi Regional dengan Epidural

A. Latar Belakang

Kombinasi ini sering digunakan pada pasien dengan operasi dinding dada serta organ didalamnya dan organ dalam rongga perut (GIT) yang memerlukan kontrol nyeri agar tidak mengganggu kerja rangsangan saraf autonom sehingga dapat membantu terjadi protektif organ dalam dada maupun perut, dan bisa dipertahankan epidural tehniknya sebagai analgesik pasca bedahnya.

B. Indikasi

1. Pembedahan di daerah abdomen.
2. Pembedahan di daerah thoraks.
3. Pembedahan di daerah urogenital.
4. Pembedahan yang membutuhkan relaksasi.

C. Kontra Indikasi

1. Absolut.
 - a. Pasien menolak.
 - b. Infeksi kulit didaerah injeksi.
2. Relatif
Gangguan *faal koagulasi*.

D. Metode

1. Strategi pencarian bukti, penelusuran bukti kepubstakaan dilakukan secara manual dan secara elektronik, kata kunci yang digunakan adalah digunakan kata "*Combine Spinal Epidural Anestesi*" atau Kombinasi Peridural Spinal Blok Anestesi.
2. Peringkat bukti
Level *evidence* yang digunakan adalah: level I

E. Penatalaksanaan:

1. Level I : Meta analisis dari RCT (*Randomized Clinical Trial*); penelitian RCT.
 2. Level II : Meta analisa dan kohort: penelitian kohort.
 3. Level III : Meta analisa kasus kontrol, penelitian kasus kontrol.
 4. Level IV : Serial kasus, laporan kasus.
 5. Level V : Opini / pengalaman ahli tanpa telaah kritis.
- F. Derajat Rekomendasi.
- Berdasarkan level penatalaksanaan diatas dibuat rekomendasi sebagai berikut:
1. Rekomendasi A, bila berdasar pada beberapa bukti level I yang konsisten.
 2. Rekomendasi B, bila berdasarkan pada beberapa bukti level II atau III yang konsisten.
 3. Rekomendasi C, bila berdasar pada bukti level IV.
 4. Rekomendasi D, bila berdasar pada bukti level V atau level berapapun dengan hasil *inkonsisten* atau *inkonklusi*.
- G. Simpulan dan rekomendasi.
- Dari hasil telaah dan penuluruhan kepustakaan maka tindakan penatalaksanaan teknik Anestesi regional dengan *Subarachmoid block* adalah: rekomendasi A.
- H. Persiapan
1. Siap pasien: Mempersiapkan seperti prosedur umum tindakan pasien yang akan dilakukan tindakan kombunasi *epidural-spinal* Anestesi regional.
 - a. Prosedur Evaluasi Pasien pra anestesi untuk menentukan kelayakan.
 - b. Perencanaan teknik.
 - c. Informed consent meliputi: penjelasan, teknik, risiko dan komplikasi.
 - d. Instruksi puasa (elektif), premedikasi bila diperlukan.
 2. Siap alat: melengkapi peralatan, monitor pasien, obat-obat lokal Anestesi, obat-obat antidote lokal Anestesi, obat-obat *emergency*, sarana peralatan Anestesi regional, sarana doek steril set regional Anestesi, serta mesin Anestesi.
- I. Prosedur Tindakan
1. Dapat dilakukan anestesi umum terlebih dulu atau juga dapat dilakukan anestesi epidural anestesi regional sesuai kondisi secara klinis.
 2. Pasang monitor.
 3. Dilakukan prosedur premedikasi.
 4. Dilakukan pemasangan infus dan lancar.
 5. Posisikan pasien duduk atau tidur miring.
 6. Identifikasi tempat insersi jarum touchy epidural dan berikan penanda.
 7. Desinfeksi daerah insersi jarum touchy dan lakukan penyuntikan anestesi lokal lidokain 2% di tempat insersi.
 8. Insersi jarum epidural ditempat yang telah ditandai dengan teknik „Loss Of Resistance” atau „Hanging Drop”.
 9. Tarik penuntun pada jarum touchy dan pastikan LCS tidak keluar.
 10. Insersikan kateter epidural menuju ruang epidural melalui jarum touchy.
 11. Dilakukan test dosis untuk mengetahui kemungkinan masuknya obat anestesi lokal ke intravena maupun ruang sub arachnoid.
 12. Fiksasi kateter epidural.
 13. Induksi Anestesi Umum.
 14. Dilakukan Preoksigenasi dengan Oksigen.
 15. Lumpuhkan pasien dengan pelumpuh otot.
 16. Laringoskopi dan insersi pipa endotrakheal.
 17. Check ketepatan insersi pipa endotrakheal, kesamaan bunyi nafas kemudian fiksasi pipa endotrakheal.
 18. Maintenance anestesi menggunakan oksigen 4 ltr/mnt, anestesi inhalasi, analgetik berupa dengan opiod dan pelumpuh otot sebagai rumatan
 19. Ekstubasi jika nafas spontan adekuat.
- J. Pasca Prosedur Tindakan
1. Observasi tanda vital di kamar pemulihan.

2. Prosedur terapi oksigen .
3. Observasi tanda ketinggian blok di kamar pemulihan
4. Atasi komplikasi yang terjadi.

2.12 Anestesi Regional *Caudal*

A. Latar Belakang

Teknik caudal anestesi ini pertama kali diperkenalkan oleh dua dokter Perancis, Fernand Cathelin dan Jean-Anthanase Sicard. Teknik mendahului pendekatan lumbar ke blok epidural anestesi beberapa tahun sebelumnya.

B. Indikasi

1. Pembedahan di dibawah umbilicus.
2. Pembedahan di daerah urogenital.
3. Mengatasi nyeri kasus obstetri.

C. Kontra Indikasi

1. Absolut.
 - a. Pasien menolak.
 - b. Infeksi kulit di daerah injeksi.
 - c. Kelainan tulang di daerah *sacral*.
2. Relatif
Gangguan *faal* koagulasi.

D. Metode

1. Strategi pencarian bukti, penelusuran bukti ke pustaka dilakukan secara manual dan secara elektronik, kata kunci yang digunakan adalah digunakan kata "*Caudal blok anestesi*" atau Caudal Blok Anestesi.
2. Peringkat bukti.
Level *evidence* yang digunakan adalah: level I pada kasus anak-anak.

E. Penatalaksanaan:

1. Level I : Meta analisis dari RCT (*Randomized Clinical Trial*): penelitian RCT.
2. Level II : Meta analisa dan kohort : penelitian kohort.
3. Level III : Meta analisa kasus kontrol, penelitian kasus kontrol.
4. Level IV : Serial kasus, laporan kasus.
5. Level V : Opini / pengalaman ahli tanpa telaah kritis.

F. Derajat Rekomendasi

Berdasarkan level penatalaksanaan di atas di buat rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi A, bila berdasar pada beberapa bukti level I yang konsisten.
2. Rekomendasi B, bila berdasarkan pada beberapa bukti level II atau III yang konsisten.
3. Rekomendasi C, bila berdasar pada bukti level IV.
4. Rekomendasi D, bila berdasar pada bukti level V atau level berapapun dengan hasil *inkonsisten* atau *inkonklusi*.

G. Simpulan dan Rekomendasi.

Dari hasil telaah dan penelusuran ke pustaka maka tindakan penatalaksanaan teknik anestesi regional dengan *Subarachmoid block* adalah: rekomendasi A.

H. Persiapan

1. Siap pasien: Mempersiapkan seperti prosedur umum tindakan pasien yang akan dilakukan tindakan kombinasi *epidural-spinal* anestesi regional.
 - a. Prosedur evaluasi pasien pra anestesi untuk menentukan kelayakan.
 - b. Perencanaan teknik.
 - c. *Informed consent* meliputi: penjelasan, teknik, risiko dan komplikasi.
 - d. Instruksi puasa (elektif), premedikasi bila diperlukan.
2. Siap alat: melengkapi peralatan, monitor pasien, obat-obat lokal anestesi, obat-obat antidote lokal anestesi, obat-obat *emergency*, sarana peralatan anestesi regional, sarana doek steril set regional anestesi, serta mesin anestesi.

I. Prosedur Tindakan

1. Dilakukan prosedur pre medikasi.
 2. Dilakukan pemasangan infus dan lancar.
 3. Posisikan pasien tidur miring atau *jack-knife position*.
 4. Identifikasi tempat *insersi* jarum *caudal* yaitu *cornu sacralis* (area *hiatus sacralis*) dan berikan penanda.
 5. Desinfeksi daerah *insersi* jarum *touchy* dan lakukan penyuntikan anestesi lokal lidokain 2% di tempat *insersi Infiltrasi local* anestesi kulit dan *underlying ligament*.
 6. Dilakukan penutupan persempitan area dengan doek steril untuk menggunakan teknik aseptik atau steril.
 7. *Insersi* jarum *caudal* ditempat yang telah ditandai, *insersi* jarum 90° atau 60° dari *sacrum* diantara dua *cornua*.
 8. Setelah menembus *sacroccocygeal membrane* ujung jarum akan menyentuh *central plate sacral canal*.
 9. Jarum sedikit ditarik 1-2 millimeters dari *periostium*, kemudian sudut dengan *sacrum* diturunkan 5 sampai 15 derajat.
 10. Jarum diperdalam beberapa sentimeter.
 11. Jika jarum pada posisi benar pada *sacral canal*, tidak didapatkan CSF saat diaspirasi, dan beberapa millimeter obat lokal anestesi / opioid dapat diinjeksikan.
 12. Jika menggunakan teknik kontinyu (bukan injeksi tunggal), *Insersikan* kateter epidural menuju ruang epidural caudal melalui jarum caudal.
 13. Dilakukan test dosis untuk mengetahui kemungkinan masuknya obat anestesi lokal ke intravena maupun ruang *sub arachnoid*.
 14. Fiksasi kateter epidural caudal bila menggunakan kateter.
 15. *Maintenance* obat lokal anestesi bila menggunakan teknik kontinyu epidural caudal anestesi sebagai rumatan.
 16. Mengatasi segera komplikasi jika terjadi.
- J. Pasca Prosedur Tindakan
1. Observasi tanda vital di kamar pemulihan.
 2. Prosedur terapi oksigen.
 3. Observasi tanda ketinggian blok di kamar pemulihan.
 4. Atasi komplikasi yang terjadi.

2.13 Komplikasi Anestesi Regional

A. Ringkasan Ekskutif

Seperti prosedur medis lainnya, ada resiko komplikasi dengan penggunaan tehnik anestesi regional juga bisa terjadi. Komplikasi atau efek samping dapat terjadi, meskipun telah di persiapkan serta dikerjakan dengan cara dimonitor secara hati-hati. Komplikasi anestesi regional dapat dilakukan tindakan pencegahan khusus untuk menghindarinya. Untuk membantu mencegah penurunan tekanan darah, cairan dapat diberikan secara intravena. Meskipun tidak umum, sakit kepala dapat berkembang menjadi salah satu komplikasi pada prosedur blok spinal atau *subarachnoid blok*. Dengan perkembangan diameter jarum serta tehnik sementara jarum ditempatkan, cara ini dapat membantu mengurangi kemungkinan sakit kepala. Area di mana blok saraf diberikan mungkin sakit selama beberapa hari namun dengan diberikan istirahat secara berbaring, ketidaknyamanan ini, sering menghilang dalam beberapa hari dengan sendirinya. Jika hal ini tidak menghilang atau bahkan semakin parah, perawatan komplikasi harus segera diberikan dengan benar. Pada epidural tehnik anestesi sering beresiko terjadi komplikasi perdarahan di ruang epidural, hal ini akibat pembuluh darah di ruang epidural sangat banyak di mana blok saraf epidural diberikan beresiko bahwa obat anestesi yang disuntikkan dapat masuk ke dalam pembuluh darah dan berakibat komplikasi. Untuk menghindari reaksi komplikasi tersebut segera lihat tanda-tanda pusing, detak jantung cepat, rasa kesemutan atau mati rasa di sekitar mulut pasien.

Blok saraf pleksus brakialis mungkin akan terjadi komplikasi seperti mengalami perubahan ukuran pupil pada sisi yang terkena, ini disebut *sindrom Horner*, juga mungkin mengalami penurunan visus mata Anda (karena ptosis). Ini adalah reaksi yang normal yang biasanya hilang setelah blok saraf hilang. Juga mungkin akan mengalami hidung tersumbat dan mungkin mengalami tingkat tertentu suara serak.

Urutan keparahan dari komplikasi utama anestesi regional.

Komplikasi	Taksiran kejadian	Keterangan
Kerusakan saraf langsung (1)	1 : 10.000 s/d 1 : 30.000	Pulih 1–6 bulan, kebanyakan tidak bisa diobati.
Spinal <i>hematom</i> (1)	1 : 150.000 s/d 1: 200.000	Mendesak segera di evakuasi, dapat menyebabkan <i>paraplegia</i>
Spinal infeksi (1)	1: 100.000 s/d 1 : 200.000	Segera evakuasi dan agresif antibiotik terapi, dapat menyebabkan <i>paraplegia</i> .
Kesalahan obat (4)	Tidak ada data	Kalau bisa dihindari, sangat fatal akibatnya.
Toksisitas sistemik (4)	Data tidak diketahui	Mungkin berakibat fatal, jika tidak segera diobati.
Depresi Napas (6)	Tidak diketahui data	Hati-hati, akibat opiod dalam neuraxial blok.
Hipotensi (6)	Sering terjadi pada epidural / spinal anestesi	Mengobati secara efektif untuk menghindari komplikasi.
Gangguan kesadaran (8)	Sering terjadi pada pasien tua	Bisa diakibatkan karena opiod dalam <i>neuraxial</i> .
<i>Pruritus</i> / retensi urine / <i>nausea</i> (9)	Kejadian > 16 %	Penanganan terapi yang adekuat.
Tehnik salah (10)	15 -25 % karena berbeda tehnik	Latihan dengan teknik-teknik Baru

Investigation, treatment and prevention of nerve damage

Patient assessment

- History and examination for pre-existing neurological disease
- Detailed assessment of benefits and risks of regional technique for each patient
- Change of therapy and clotting screen monitoring for high-risk patients
 - Long-term anticoagulants
 - Thromboprophylaxis treatment
 - Known coagulopathy
 - Other medication that alters platelet function
- Exclude other causes of nerve damage
 - Surgical injury
 - Postural, compression or avulsion damage
 - Ischaemia, compartment syndrome

Define anatomical basis of injury

- Motor, sensory, mixed
- Upper/lower motor neuron
- Central or peripheral nerve injury

Institute proper investigation

- Neurologist and anaesthetist experienced in regional anaesthesia
- Appropriate investigations
 - Urgent MRI or contrast-enhanced CT
 - Baseline electromyelography and/or somatosensory evoked potentials
 - Repeat investigations at regular intervals for 3 months

Treatment

- Urgent (up to 8 hours) surgical evacuation of epidural haematoma or abscess
- All other nerve injury – conservative management for 2–3 months; improvement may continue up to 6 months
- Limited treatment options available and limited benefit from surgical exploration for scarring or nerve repair

Prevention

- Meticulous block techniques
- High standards of asepsis
- Avoid multiple attempts
- Care with intraoperative management
 - Fluid balance
 - Stable haemodynamics
- Good postoperative monitoring
 - Sensory and motor block monitoring
 - Aim for slow regression of motor block with continuing analgesia not anaesthesia

Management of physiological hypotension, bradycardia and the 'total spinal'

Physiological hypotension and bradycardia

Treatment	Timing	Duration
Crystalloid, 500–1000 ml	When block is performed	15–20 min
Crystalloid, 500–1000 ml	As block develops	20–30 min
Colloid, 500–1000 ml	During surgery	Dependent on blood pressure
Ephedrine, 3 mg boluses; total 30 mg	As block develops	Dependent on blood pressure
Atropine, 0.3 mg boluses or	If heart rate < 50 beats/min	Dependent on heart rate
Glycopyrrolate, 200 µg boluses		

Total spinal anaesthesia

Intravenous fluids as above but over shorter timescale. Rapid administration of crystalloid, 1000 ml, then colloid, 500 ml. Repeat as necessary to maintain systolic pressure > 100 mm Hg

Respiratory support (100% oxygen via a face mask progressing to assisted manual ventilation)

Tracheal intubation if unconsciousness occurs

Atropine, increments of 0.3 mg, used to treat bradycardia

Catatan gradasi angka (1), (4) adalah angka seringnya kejadian karena jumlah tidakan yang dikerjakan (N) nya banyak.

2.14 Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Anestesi Obstetri

A. Evaluasi Perianestesi

1. Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik

Dokter Anestesi melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pasien sebelum melakukan tindakan anestesi. Ini meliputi:

- a. Riwayat kesehatan dan riwayat anestesi ibu.
- b. Riwayat obstetri yang berpengaruh.
- c. Tekanan darah awal.
- d. Pemeriksaan jalan nafas, paru dan jantung.
- e. Apabila akan melakukan anestesi *neuraksial* memeriksa bagian belakang badan.

Apabila ditemukan faktor risiko anestesi atau obstetri maka diperlukan konsultasi antara dokter anestesi dengan dokter obstetri. Sistem komunikasi yang baik harus dibangun antara dokter anestesi, dokter obstetri dan anggota tim multi disiplin lain.

2. Pemeriksaan *Thrombosit Intrapartum*

Pemeriksaan rutin *thrombosit* tidak diperlukan untuk *parturien* normal dan sehat. Dokter anestesi dapat meminta pemeriksaan *thrombosit* berdasar pertimbangan anamnesis pasien, pemeriksaan fisik dan tanda klinik.

3. Golongan Darah dan Pemeriksaan Darah

Pemeriksaan rutin *cross-match* tidak perlu pada *parturien* sehat dan tanpa komplikasi untuk persalinan *vaginal* atau operatif.

Keputusan untuk melakukan pemeriksaan golongan darah, darah atau *cross-match* / uji silang berdasarkan anamnesis maternal, antisipasi komplikasi perdarahan (e.g *plasenta accreta* pada *plasenta previa* dan operasi *uterus* sebelumnya), dan kebijakan lokal rumah-sakit.

4. Rekaman *Fetal Heart Rate (FHR) Perianesthetic*

FHR dimonitor oleh personil yang berkompeten sebelum dan sesudah dilakukan analgesia neuraksial untuk persalinan. Rekaman elektronik kontinyu ini tidak dilakukan untuk semua kondisi klinik dan mungkin sulit pada awal anestesi *neuraksial*.

B. Pencegahan Aspirasi

1. Cairan Bening

Asupan oral cairan bening dalam jumlah sedang masih diperkenankan pada *parturien* tanpa komplikasi. *Parturien* tanpa komplikasi yang akan operasi sesar dapat minum cairan bening dalam jumlah sedang sampai 2 jam sebelum operasi. Cairan bening meliputi air putih, jus tanpa serat, limun, teh, kopi dan minuman olahraga. Jumlah cairan kurang penting dibandingkan dengan adanya partikulat pada cairan yang di minum. Namun demikian, pasien yang beresiko aspirasi (e.g. *obese morbid*, diabetes, jalan nafas sulit) atau pasien yang beresiko tinggi operasi (e.g FHR meragukan) secara kasus perkusus restriksi asupan oral harus lebih ketat.

2. Makanan Padat

Makanan padat harus dihindari pada pasien persalinan. Pasien yang akan menjalani operasi elektif (e.g operasi elektif atau ligasi *tuba postpartum*) dipuaskan makanan padat 6-8 jam tergantung pada jenis makanan yang dimakan (e.g. makanan berlemak perlu lebih awal dihindari).

3. Antasida, Antagonist H2-reseptor, dan *Metoclopropamide*

Sebelum prosedur operasi (i.e. operasi sesar, ligasi *tuba postpartum*), bila dipertimbangkan perlu dokter dapat memberikannya, sesuai waktu yang tepat untuk antasida non-partikulat, antagonist H2-reseptor dan/atau *metoclopramide* untuk profilaksis aspirasi.

C. Anestesi pada Persalinan Vaginal

1. Tidak semua *parturien* membutuhkan analgesia waktu dalam persalinan. Bagi yang membutuhkan tersedia berbagai tehnik analgesia yang efektif.

Pemilihan tehnik analgesia tergantung pada status medik pasien, kemajuan persalinan, dan sumber daya yang tersedia. Bila sumber daya tersedia (e.g. staf anestesi dan perawat), kateterisasi *neuraksial* merupakan pilihan. Pemilihan tehnik anestesi ini sangat individual dan tergantung pada faktor risiko anestesi, faktor risiko obstetri, pilihan pasien, kemajuan persalinan, dan sumber daya yang tersedia.

Apabila teknik *neuraksial* dipergunakan untuk analgesia persalinan vaginal, maka tujuan utamanya adalah mendapatkan analgesia adekuat untuk maternal dengan blok motorik minimal (e.g. dicapai dengan pemberian anestesi lokal pada konsentrasi rendah dengan atau tanpa *opioid*). Bila telah dipilih teknik *neuraksial*,

perlu disediakan keperluan untuk mengatasi komplikasi (e.g. hipotensi, toksisitas sistemik, anestesi spinal tinggi).

Bila ada tambahan opioid, pengobatan untuk komplikasi terkait harus disediakan. Parturien harus dipasang infus sebelum dimulai analgesia neuraksial. *Loading* cairan tidak diperlukan sebelum analgesia neuraksial dimulai.

2. Waktu Untuk Analgesia *Neuraksial* dan Hasil Persalinan

Pasien pada persalinan awal diberikan anestesi *neuraksial* berdasarkan permintaan pasien melalui dokter kebidanan. Pasien harus diyakinkan lagi bahwa pemakaian analgesia *neuraksial* tidak meningkatkan insidensi operasi *caesar*.

3. Analgesia *Neuraksial* dan Percobaan Persalinan Spontan pada Pasien dengan Riwayat Operasi *Caesar*

Teknik neuraksial harus diinformasikan pada parturien dengan riwayat operasi sesar yang ingin partus *per-vaginal*. Untuk pasien ini dipertimbangkan pemasangan lebih awal kateter neuraksial yang dapat dipakai untuk analgesia persalinan, atau untuk anestesi bila terpaksa dilakukan persalinan dengan operasi.

4. Inseri Dini Kateter Spinal atau Epidural untuk Parturien Bermasalah

Inseri dini kateter spinal atau epidural untuk obstetri (e.g. *gemelli* atau *preeclampsia*) atau indikasi *anesthetic* (e.g. antisipasi jalan nafas sulit atau obesitas) perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kebutuhan anestesi umum bila prosedur emergensi diperlukan. Pada kasus ini, *insersi* kateter spinal atau epidural mendahului onset persalinan atau pasien meminta analgesia persalinan.

5. Infus Kontinyu Analgesia Epidural

Infus kontinyu epidural anestesi lokal dengan atau tanpa opioid memberikan kualitas analgesia lebih baik dibandingkan pemberian parenteral (intravena atau intra-muskular) opioid. Keduanya tidak meningkatkan frekuensi operasi *caesar*.

6. Epidural Infus Kontinyu dengan dan tanpa *Opioid*

Teknik analgesic / anesthetik harus menggambarkan kebutuhan dan keinginan pasien, ketrampilan atau kemauan dokter dan sumber daya yang tersedia. Teknik infus epidural kontinyu dapat digunakan untuk analgesi yang efektif untuk persalinan. Bila dipilih infus epidural kontinyu, dapat ditambahkan opioid untuk mengurangi konsentrasi anestesi lokal, meningkatkan kualitas analgesia dan meminimalkan blok motoris.

Analgesia adekuat untuk persalinan tidak bermasalah harus diberikan dengan tujuan sekunder menghasilkan sesedikit mungkin blok motoris dengan pengenceran konsentrasi anestesi lokal dengan opioid. Harus diberikan konsentrasi terendah infus anestesi lokal yang memberikan kepuasan dan analgesia maternal adekuat. Misalnya, konsentrasi infus lebih besar dari 0.125% *bupivacaine* tidak diperlukan untuk analgesi persalinan pada banyak kasus.

7. Suntikan-tunggal *Opioid* Spinal dengan atau tanpa Anestesi Lokal.

Suntikan-tunggal *opioid* spinal dengan atau tanpa anestesi lokal dapat digunakan untuk memperoleh analgesia efektif, walau waktu terbatas, pada persalinan yang diperkirakan dapat dilahirkan *per-vaginal*. Bila persalinan diperkirakan berlangsung lebih lama dibanding efek analgesia dari obat spinal yang dipilih atau bila ada kemungkinan melahirkan secara operatif, maka disamping teknik suntikan tunggal dipertimbangkan pemasangan kateter. Lokal anestesi dapat ditambahkan pada opioid spinal untuk memperpanjang durasi dan menambah kualitas analgesia. Analgesia onset cepat diperoleh dengan teknik spinal suntikan-tunggal dapat memberikan keuntungan untuk pasien tertentu (e.g. partus lama).

8. Kombinasi Analgesia Spinal-Epidural

Kombinasi ini dapat dipakai untuk memperoleh analgesia *onset* cepat dan efektif untuk persalinan.

9. Analgesia Epidural Kendali-Pasien (PCEA)

Teknik ini dapat digunakan untuk memperoleh pendekatan efektif dan fleksibel pada analgesia persalinan. Teknik ini lebih baik dibandingkan dengan epidural infus kontinyu dengan kecepatan tertentu, dalam hal pemakaian anestetik lebih sedikit dan mengurangi dosis anestesi lokal. Teknik ini dapat digunakan dengan atau tanpa dukungan infus.

D. Pengeluaran Retensi Sisa Plasenta

1. Teknik Anestesi

Tidak ada teknik anestesi khusus untuk tindakan pengeluaran retensi sisa plasenta. Bila epidural kateter sudah terpasang dan hemodinamik pasien stabil, anestesi epidural dapat dikerjakan. Status hemodinamik harus dinilai sebelum melakukan anestesi neuraksial. Perlu dipertimbangkan profilaksis aspirasi. Sedasi / analgesi pada anestesi neuraksial dilakukan hati-hati dengan titrasi karena ada risiko potensial untuk depresi pernafasan dan aspirasi pada periode *postpartum*. Pada keadaan terjadi perdarahan maternal berat, dipilih anestesi umum dengan pipa trakhea.

2. Relaksasi Uterus

Nitroglycerine dapat digunakan sebagai alternatif dari *terbutaline sulfate* atau anestesi umum dengan zat halogen untuk relaksasi uterus pada waktu pengeluaran jaringan sisa plasenta. Memulai pengobatan dengan dosis kecil bertahap intravena atau sublingual (i.e semprot *metered dose*) nitrogliserin dapat cukup membuat relaksasi uterus, dan meminimalkan komplikasi potensial (e.g hipotensi).

E. Pilihan Anestesi Untuk Operasi Caesar

1. Peralatan, Fasilitas dan Personil Pendukung

Peralatan, fasilitas, dan personil pendukung siap di kamar operasi seperti kesiapan di kamar bersalin. Sumber daya untuk menangani komplikasi potensial (e.g. gagal intubasi, analgesi tidak adekuat, hipotensi, depresi pernafasan, pruritus, muntah) juga tersedia di kamar operasi. Peralatan dan personil yang cukup tersedia untuk menangani pasien obstetri pasca anestesi *neuraksial* besar atau anestesi umum.

2. Anestesi Umum, Anestesi Epidural, Spinal atau Kombinasi Spinal- Epidural

Pemilihan teknik anestesi tertentu untuk operasi sesar sangat individual, berdasarkan pertimbangan beberapa faktor. Faktor termasuk risiko anestesi, obstetri atau fetal (e.g. elektif atau emergensi), pilihan pasien, dan penilaian dokter anestesi. Anestesi *neuraksial* lebih banyak digunakan pada operasi sesar dibanding anestesi umum. Kateter epidural yang sudah terpasang dapat memberikan *onset* anestesi setara dengan anestesi spinal pada persalinan sesar emergensi. Bila dipilih anestesi spinal, jarum spinal pencil *point* dapat dipilih disamping jarum spinal *cutting-bevel*. Namun demikian dapat pula dikerjakan anestesi umum pada beberapa kondisi (e.g. bradikardi fetal berat, ruptura uteri, perdarahan hebat, *solution* plasenta berat). Penggeseran uterus (biasanya penggeseran kekiri) dipertahankan sampai persalinan, tidak tergantung pada teknik anestesi yang dipakai.

3. Loading Cairan Infus

Loading cairan infus dikerjakan untuk mengurangi kejadian hipotensi maternal sesudah anestesi spinal untuk persalinan sesar. Walaupun *loading* cairan mengurangi frekuensi hipotensi maternal, tetapi setelah melakukan anestesi spinal segera di ikuti dengan pemberian sejumlah cairan infus.

4. Obat Vasoaktif

Untuk pengobatan hipotensi selama anestesi neuraksial dapat diberikan obat *vasoaktif* (misalnya Efedrin, fenilefrin, dll).

5. Opioid *Neuraksial* untuk Analgesia Pasca Bedah.

Untuk analgesia pasca bedah sesudah dilakukan anestesi *neuraksial* untuk persalinan sesar, lebih dipilih opioid neuraksial daripada opioid parenteral dengan suntikan *intermitten*.

F. Ligasi Tuba *Postpartum*

Untuk ligasi tuba *postpartum*, pasien harus puasa makanan padat selama 6-8 jam sebelum operasi, tergantung pula jenis makanan (misalnya: makanan berlemak). Profilaksis aspirasi harus dipertimbangkan. Waktu pelaksanaan dan pemilihan jenis tehnik anestesi (yaitu: neuraksial atau umum) sangat individual, tergantung pada faktor risiko anestesi, faktor risiko obstetri (misalnya: kehilangan darah) dan pilihan pasien.

G. Manajemen *Emergensi* Anestesi dan Obstetri

1. Sumber Daya untuk Manajemen Perdarahan *Emergensi*

Dianjurkan kepada pelayanan kesehatan yang menangani kasus obstetri untuk memiliki sumber daya untuk mengatasi perdarahan *emergensi*:

- Kateter intravena.
- Penghangat cairan.
- Penghangat tubuh kantong udara.
- Tersedia bank darah yang mudah di akses.
- Peralatan untuk infus cairan dan transfusi secara cepat. Misalnya, alat infus otomatis, kantong pemeras cairan manual, pembebanan manual dengan suntikan melalui klep tiga jalur.

(Catatan: sebagai anjuran, alat tersebut disesuaikan untuk kebutuhan khusus, pilihan dan keterampilan, disesuaikan dengan fasilitas yang ada).

Pada *emergensi* darah tipe spesifik atau golongan O negatif dapat diberikan. Bila keadaan perdarahan *emergensi* berat dan donor tidak tersedia atau pasien menolak transfusi, dapat dikerjakan pencucian darah / *cell-salvage* (bila tersedia alatnya).

2. Pemantauan Hemodinamik

Keputusan untuk memantau hemodinamik secara non invasif dan/atau invasif, dikerjakan secara individual dan indikasi klinik termasuk riwayat medik dan faktor risiko kardiovaskuler dan sesuai fasilitas yang tersedia.

3. Peralatan untuk Manajemen Jalan Nafas

Mengingat pada analgesi *neuroaksial* dapat terjadi penyulit pernapasan dan pengelolaan jalan napas pada wanita hamil relatif lebih sulit, maka unit persalinan harus mempunyai personil dan peralatan yang siap untuk mengelola jalan napas *emergensi*.

Saran sumber daya untuk manajemen jalan napas sewaktu melakukan anestesi *neuraksial* dengan laringoskop dan berbagai ukuran bilah.

- Pipa trakhea dengan stilet.
- Sumber oksigen.
- Penghisap lengkap dengan selang dan kateter.
- Kantong dan masker untuk ventilasi tekanan-positif.
- Obat untuk dukungan tekanan darah, relaksasi otot, dan hipnosis.
- Detektor carbon dioksida kualitatif.
- Pulse *oximeter*.

(Catatan: disesuaikan dengan kondisi setempat)

Saran isi unit penyimpanan portabel untuk manajemen jalan napas sulit untuk ruang persalinan *caesar*. Bila laringoskopi berbagai ukuran dan disain yang dipakai rutin

- Jalan napas sungkup laring.
- Pipa trakhea berbagai ukuran.
- Pengarah pipa trakhea: stilet, penjepit McGill.
- Peralatan untuk ventilasi jalan napas non-bedah *emergensi*: misal ventilasi jet trans-trakheal, jalan napas supraglottik (LMA untuk intubasi).

- e. Peralatan intubasi retrograde.
- f. Peralatan intubasi dengan bantuan pencitraan video.
- g. Peralatan untuk jalan nafas *emergenci* (e.g *cricothyrotomi* jarum).
- h. Detektor CO2 *ekshalasi*.
- i. Anestesi topikal dan vasokonstriktor.

(Catatan: disesuaikan dengan kondisi setempat)

4. Resusitasi Kardiopulmoner pada Obstetri

Peralatan bantuan hidup dasar atau lanjut harus mudah tersedia pada unit persalinan dan kamar operasi. Bila terjadi henti jantung selama persalinan, tatalaksana resusitasi standar harus segera dimulai. Sebagai tambahan, penggeseran uterus (biasanya penggeseran uterus ke kiri) harus dipertahankan. Bila sirkulasi maternal tidak kembali dalam 4 menit, maka bayi harus segera dilahirkan oleh tim obstetri. Terhadap bayi dilakukan resusitasi bayi.

H. Anestesi Regional ada Obstetri

Pedoman ini dipakai untuk penggunaan anestesi atau analgesi regional dimana anestesi lokal diberikan kepada parturien sewaktu persalinan. Ini ditujukan untuk mempertegas kualitas pelayanan pasien tetapi tidak menjamin hasil akhir spesifik pada pasien. Karena ketersediaan sumber daya anestesi berbeda-beda, staf bertanggung jawab dalam menafsirkan dan melaksanakan pedoman pada instansi dan praktiknya sendiri. Pedoman ini perlu pembaharuan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan yang terjadi pada praktik dan teknologi.

1. Anestesi regional hanya dilakukan dan dipertahankan pada tempat yang tersedia peralatan resusitasi dan obat cukup dan siap pakai bila terjadi masalah terkait prosedur. Peralatan resusitasi terdiri atas sumber oksigen dan penghisap, peralatan untuk menjaga jalan nafas dan melakukan intubasi endotrakheal, yang berarti mampu melakukan ventilasi tekanan positif, dan peralatan dan obat untuk resusitasi kardiopulmoner.
2. Anestesi regional dikerjakan setelah dilakukan pemeriksaan pre-anestesi.
3. Infus intravena terpasang sebelum dimulainya anestesi regional dan dipertahankan selama anestesi regional berlangsung.
4. Anestesi regional untuk persalinan dan / atau partus vaginal membutuhkan monitor tanda vital. Monitor tambahan yang tepat untuk kondisi parturien dan fetal dilakukan bila ada indikasi.
5. Tenaga yang berkompeten, diluar dokter anestesi yang menjaga ibu, harus segera siap untuk mengambil tanggung jawab untuk resusitasi bayi. Tanggung jawab utama dokter anestesi adalah menangani ibu.
6. Pasien pulih dari anestesi regional dilakukan perawatan pasca anestesi yang baik, sesudah operasi sesar dan / atau blokade regional *ekstensif*, diterapkan standar perawatan pasca anestesi.

I. *Preeklampsia* dan *Eklampsia*.

1. Manajemen *Pre-Eklampsia*

Terapi definitif untuk *preeklampsia* adalah melahirkan bayi dan seluruh produk konsepsi. Untuk hal ini harus dipertimbangkan keadaan ibu dan janinnya yaitu umur kehamilan, proses perjalanan penyakit dan keterlibatan organ.

Pengobatan *preeklampsia* bertujuan untuk mengendalikan tekanan darah, mencegah kejang, mempertahankan fungsi renal dan mempertahankan kondisi optimal fetus, sehingga bayi sehat dan ibu terbebas dari risiko kesehatan dan kehidupannya.

2. Manajemen Kejang

Kejang menyebabkan *asfiksia*, perdarahan *serebral*, *edema intrakranial*, koma sampai meninggal. Obat pilihan untuk mengatasi kejang adalah MgSO₄. Alternatif lain adalah golongan benzodiazepine, fenitoin, dan golongan barbiturate.

3. Asfiksia dan Perfusi Jaringan

Dilakukan oksigenisasi bila terjadi *asfiksia*.

Bila terjadi oliguria / anuria maka dilakukan loading cairan 500- 1000 ml kristaloid / koloid untuk *ekspansi* intravaskuler.

4. Pengendalian Tekanan Darah

Pengendalian tekanan darah bertujuan untuk menghindari risiko perdarahan *intra serebral*, *iskemia miokard*, *solusio plasenta* dan melindungi sirkulasi *uteroplasenta*. Target terapi: diastolik ≤ 100 mmHg. *Neuraxial* anestesi dikerjakan setelah tekanan darah dikontrol dengan obat anti hipertensi. *Neuraxial* anestesi bukan antihipertensi.

5. Obat Anti Hipertensi

Pilihan obat adalah vasodilator arteriole (contoh: hydralazine), beta blocker (misalnya: labetalol), calcium channel blocker (misalnya: nifedipine).

6. Sistem Koagulasi

Pada *preeklampsia* terjadi agregasi trombosit yang menyebabkan gangguan jumlah dan fungsi trombosit. Bila AT ≤ 100.000 dan/ atau HELLP syndrome dan periksa PT, PTT, fibrinogen dan D-dimer maka diperiksa AT tiap 6-8 jam.

7. Anestesi pada *Pre eklampsia*

Tujuan persiapan anestesi: Mencegah / mengendalikan kejang, mencegah asfiksia, memperbaiki perfusi organ, mengendalikan tekanan darah dan mengendalikan sistem koagulasi.

Masalah etika yang harus dipertimbangkan:

- Bila kehamilan belum viable maka kehamilan dipertahankan sampai viable.
- Bila tidak mungkin karena menjadi *Preeklampsia* berat atau *Eklampsia* maka harus terminasi.
- Bila kehamilan > 34 minggu. Maka kendalikan faktor tidak fisiologis dan lahirkan bayi dengan normal.

Pertimbangan untuk terminasi kehamilan:

Pada keadaan berikut ini adalah indikasi untuk terminasi kehamilan: *fetal distress*, *preeklampsia* berat semakin berat, tekanan darah tinggi sekali, *thrombositopeni*, gangguan fungsi hepar dan ginjal; atau terjadi eklampsia.

Cara Persalinan tergantung pada: kondisi *cervix*, presentasi janin, kondisi ibu dan janin,

Per-vaginam: in partu, *Bishops score* > 9 SC: bila *cervix* belum memungkinkan.

Optimalisasi pasien pre-operasi:

- Menormalkan volume darah
- Memperbaiki fungsi ginjal dan mengendalikan hipertensi
- Memberikan obat antikonvulsi.
- Mengobati komplikasi yang muncul.

Bila pasien mengalami PEB maka dalam 24 jam harus persalinan. Bila sudah menjadi *eklampsia* maka dalam waktu 12 jam harus persalinan.

Monitor intra-operasi adalah : Tekanan Darah, Denyut Jantung, Oksimetri, EKG, CVP (bila tersedia), produksi urine.

J. Teknik Anestesi

Pemilihan teknik anestesi secara medik adalah disesuaikan kondisi yang dialami pasien, sehingga dipertimbangkan antara risiko dan keuntungannya. Namun demikian harus didengar pula keinginan pasien yang akan memberi *informed consent* untuk tindakan medik.

1. Anestesi Regional

Teknik anestesi regional yang di rekomendasikan anestesi epidural, tetapi dapat juga dilakukan *sub-arachnoid* anestesi bila tidak ada kontra-indikasi.

2. Anestesi Umum

a. Masalah

Yang dihadapi pada anestesi umum adalah gejalak hemodinamik waktu intubasi, risiko aspirasi, mungkin sulit intubasi karena edema laring, memakai

prinsip neuro-anestesi untuk *neuroproteksi*, menjamin sirkulasi *uteroplasenta*, dan efek penggunaan MgSO₄.

b. Teknik Anestesi Umum

Pemilihan teknik anestesi secara medik adalah disesuaikan kondisi yang dialami pasien, sehingga dipertimbangkan antara risiko dan keuntungannya. Namun demikian harus didengar pula keinginan pasien yang akan memberikan *informed consent*. Ketika keputusan untuk melakukan anestesi umum dibuat, maka dokter anestesi dihadapkan pada 3 tantangan utama, yaitu potensi kesulitan intubasi, gejala hemodinamik waktu intubasi dan ekstubasi, dan efek MgSO₄ pada transmissi neromuskuler dan *tonus uterus*. Rekomendasi teknik anestesi umum pada *preeklampsia* berat:

- 1) Pasang akses kanula intravena besar untukantisipasi perdarahan *postpartum*.
- 2) Persiapan kesulitan intubasi.
- 3) Bila mungkin diberikan antagonis reseptor H₂ dan metoclopramid iv 30-60 menit sebelum induksi, dan antasida non-partikel per-oral 30 menit sebelum induksi.
- 4) Oksigenisasi pre anestesi.
- 5) Tekanan Darah dikendalikan sampai 140/90 mmHg.
Pilihan obat: nifedipine, nikardipine, sodium nitroprusside (SNP) atau infus nitroglicerine. Hati-hati SNP atau NTG, karena berefek *preload*, sedangkan pasien dengan *preload* terbatas.
- 6) Monitor denyut jantung.
- 7) RSI (*rapid sequence induction*) dengan propofol dan pelumpuh otot sebelum laringoskopi.
- 8) Pemeliharaan: agen volatil atau propofol iv dan O₂ 100% sebelum bayi lahir. Setelah bayi lahir agen volatil atau propofol diturunkan untuk mengurangi risiko atonia dan berikan opioid dengan/ atau tanpa benzodiazepine. Tidak menambah pelumpuh otot.
- 9) Pada akhir operasi, reverse pelumpuh otot dan dapat diberikan lagi obat (misal lidocain 2 mg/kgBB) untuk mencegah hipertensi akibat ekstubasi.
- 10) Pasien yang tidak segera pulih kesadarannya masuk ICU dengan terintubasi. Bila kesadaran tidak segera pulih segera evaluasi neurologis. Pada ibu *preeklampsia* berat meskipun bayi sudah lahir masih ada risiko edema pulmonum, hipertensi, stroke, thromboemboli, sumbatan jalan nafas, kejang, bahkan eklampsia dan sindroma HELLP.
- 11) Pengobatan *post-partum*.
- 12) Pada periode *postpartum* dapat dilakukan *intrathecal* atau epidural opioids (bila sudah terpasang), Diberikan Analgesi Kendali Pasien (PCA) morfin atau fentanyl (bila anestesi umum).
- 13) Untuk mencegah terjadinya kejang maka diberikan MgSO₄ postpartum 12-24 jam. Pada *postpartum* tekanan darah dan *balance* cairan harus dikendalikan. Prognosis terjadinya morbiditas dan mortalitas tergantung pada umur kehamilan saat mulai *preeklampsia*. Prognosis diinformasikan kepada keluarga pasien sebelum tindakan medik dikerjakan.

K. Sepsis pada Obstetri

Pedoman penanganan sepsis pada obstetri:

1. Demam dapat diproduksi oleh *endogenous pyrogens* yang dikeluarkan oleh sel-sel efektor imun untuk mengatasi adanya infeksi.
Suhu janin biasanya lebih tinggi dari pada suhu ibu. Demam ibu tanpa inflamasi tidak mempengaruhi janin tetapi ibu dengan inflamasi dapat berakibat pada cedera neurologi.
2. *Pyelonephritis* dan *chorioamnionitis antepartum* memungkinkan terjadinya kenaikan morbiditas, mortalitas dan kematian perinatal.

-
3. Syok septik merupakan komplikasi yang jarang, tetapi apabila terjadi harus diatasi hemodinamikanya dan diberikan antibiotika.
 4. Epidural analgesia meningkatkan risiko demam ibu selama persalinan, mekanismenya tidak jelas.
Tidak diketahui apakah ada hubungan antara epidural analgesia dengan demam yang menyebabkan janin berisiko untuk cedera neurologis.
 - a. Anestesi yang aman dengan memilih anestesi epidural atau spinal untuk pasien demam dengan risiko bakteremia.
 - b. Pemberian antibiotika sebelum dilakukan anestesi neuraxial.
 - c. Pemilihan anestesi neuraxial, asalkan tidak ada tanda-tanda dari syok septic.
 - d. Herpes simplex bukan kontraindikasi pemberian anestesi neuraxial.
 - e. Pengenalan sedini mungkin adanya sepsis maternal
 - f. Diagnosis sepsis sudah boleh ditegakkan bila ada faktor predisposisi dan minimal ada dua kriteria SIRS (*systemic inflammatory response syndrome*).
 - g. Kecepatan tindakan agresif sangat penting, golden period 6 jam pasien harus sudah mendapatkan penanganan intensif didahului pemberian cairan cukup dan antibiotik tepat. Pengelolaan sepsis maternal memerlukan perawatan intensif, pendekatan multidisiplin dan pengawasan ketat.
 - h. Dianjurkan manajemen sepsis obstetri sesuai algoritma.
 - i. Hindarkan *Early Under Treatment* dan *Late Over Treatment*.
 - L. Anestesi pada Operasi Non Obstetri pada Pasien Hamil Persiapan:
 1. Pasien:
 - a. Dilakukan pemeriksaan pra anestesi.
 - b. Diberikan penjelasan rencana tindakan anestesi.
 - c. Diskusikan dengan pasien mengenai risiko anestesi pada fetus dan kehamilannya.
 - d. Jika tidak ada risiko yang meningkat pada ibu, pertimbangkan penundaan pembedahan hingga trimester kedua untuk meminimalisasi atau mengeliminasi paparan obat-obatan terhadap fetus selama trimester pertama.
 - e. *Informed consent* / ijin persetujuan tindakan anestesi.
 - f. Puasa sesuai dengan ketentuan.
 - g. Mulai memasuki usia kehamilan 18-20 minggu, pertimbangkan pasien tersebut memiliki "lambung penuh" dan pertimbangkan pencegahan terhadap aspirasi.
 - h. Medikasi dan pre medikasi pasien yang telah dipertimbangkan risiko interaksi dengan obat anestesi dan tindakan.
 - i. Kelengkapan pemeriksaan fisik dan laboratorium sesuai kondisi pasien.
 - j. Pastikan patensi *IV line*.
 2. Alat
 - a. Kelengkapan alat mesin anestesi dengan vaporizer.
 - b. Perlengkapan untuk oksigen, dan prosedur anestesi.
 - c. Sumber oksigen yang cukup.
 - d. Peralatan bantuan jalan nafas sesuai ukuran.
 - e. Sungkup muka sesuai ukuran.
 - f. Laringoskop sesuai ukuran.
 - g. Suction / alat hisap lengkap yang berfungsi.
 - h. Sput / semprit untuk mengisi balon pipa endotrachea.
 - i. Stetoskop.
 - j. Tensimeter.
- CATATAN: Kalau dimungkinkan juga disediakan *Cardiotocography* (CTG), *Doppler*, *monitor pulse oxymeter*, monitor ECG multiparameter termasuk tekanan darah dan end-tidal CO₂.

3. Obat

- a. Tokolitik perioperatif.
- b. Oksigen.
- c. Obat anestesi inhalasi.
- d. Obat induksi anestesi intravena (misalnya: propofol, ketamine, atau etomidate).
- e. Obat analgetik opioid (misalnya: fentanyl, morfin atau petidin).
- f. Obat pelumpuh otot (misalnya: atracurium, rocuronium, vecuronium).
- g. Obat devices (misalnya (adrenalin, sulfas atropine).
- h. Obat vasoaktif (misalnya: ephedrine, fenilefrin, dll).
- i. Cairan infus misalnya: NaCl 0,9%, Ringer Laktat.
- j. Obat uterotonika (oksitosin, metilergometrin dan misoprostol).
- k. Persiapan produk darah sesuai kondisi pasien (PRC, FFP).

4. Persiapan

- a. Tokolitik perioperatif.
- b. Diskusikan dengan pasien mengenai risiko anestesi terhadap janin dan kehamilannya.
- c. Jika tidak ada risiko yang meningkat pada ibu, pertimbangkan penundaan pembedahan hingga trimester kedua untuk meminimalisasi atau mengeliminasi paparan obat-obatan terhadap fetus selama trimester pertama.
- d. Mulai memasuki usia kehamilan 18-20 minggu, pertimbangkan pasien tersebut memiliki “lambung *penuh*” dan pertimbangkan pencegahan terhadap apirasi.

5. Manajemen *intraoperatif*

Tujuan utama adalah memelihara sirkulasi uteroplakental dengan mempertahankan tekanan darah dan oksigenasi ibu. Tindakan anestesi dapat dilakukan sesuai dengan anestesi regional atau umum pada ibu hamil.

2.15 ANESTESI LOKAL

Anestesi lokal adalah tindakan menghilangkan rasa sakit untuk sementara pada satu bagian tubuh dengan cara mengaplikasikan bahan topikal atau suntikan tanpa menghilangkan kesadaran. Pencegahan rasa sakit selama prosedur perawatan gigi dapat membangun hubungan baik antara dokter gigi dan pasien, membangun kepercayaan, menghilangkan rasa takut, cemas dan menunjukkan sikap positif dari dokter gigi. Teknik anestesi lokal merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam perawatan pasien anak. Ketentuan umur, anestesi topikal, teknik injeksi dan analgetik dapat membantu pasien mendapatkan pengalaman positif selama mendapatkan anestesi lokal. Berat badan anak harus dipertimbangkan untuk memperkecil kemungkinan terjadi reaksi toksis dan lamanya waktu kerja anestetikum, karena dapat menimbulkan trauma pada bibir atau lidah.

Anak-anak dapat ditangani secara anestesi lokal dengan kerja sama dari orang tua dan tidak ada kontra indikasi. Anak-anak diberitahu dengan kata-kata sederhana apa yang akan dilakukan, jangan membohongi anak. Sekali saja anak kecewa, sulit untuk membangun kembali kepercayaan anak. Lebih aman mengatakan kepada anak-anak bahwa dia akan mengalami sedikit rasa tidak nyaman seperti tergores pensil atau digigit nyamuk daripada menjanjikan tidak sakit tetapi tidak mampu memenuhi janji tersebut. Bila seorang anak mengeluh sakit selama Injeksi pertimbang kembali situasinya, injeksikan kembali bila perlu tapi jangan minta ia untuk menahan rasa sakit.

Sebelum melakukan penyuntikan, sebaiknya operator berbincang dengan pasien, dengan menyediakan waktu untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan dan mengenai pasien lebih jauh dokter gigi dapat meminimaliskan rasa takut.

A. Mekanisme Anestesi Lokal

- a. Anestesi Lokal mencegah timbulnya konduksi impuls saraf
- b. Meningkatkan ambang membran, eksitabilitas berkurang dan kelancaran hantaran terhambat
- c. Anestesi Lokal juga mengurangi permeabilitas membran bagi ion Na & K dan keadaan istirahat
- d. Meningkatkan tegangan permukaan selaput lipid molekul

B. Macam-macam Anestesi Lokal

1. Anestesi Topikal

Pengolesan analgetik lokal diatas selaput mukosa. Anestesi topikal diperoleh melalui aplikasi agen anestesi tertentu pada daerah kulit maupun membran mukosa yang dapat dipenetrasi untuk memblok ujung-ujung saraf superfisial. Semua agen anestesi topikal sama efektifnya sewaktu digunakan pada mukosa dan menganestesi dengan kedalaman 2-3 mm dari permukaan jaringan jika digunakan dengan tepat.

2. Anestesi Infiltrasi

Sering dilakukan pada anak-anak untuk rahang atas ataupun rahang bawah. Mudah dikerjakan dan efektif. Daya penetrasi anestesi infiltrasi pada anak-anak cukup dalam karena komposisi tulang dan jaringan belum begitu kompak.

3. Anestesi Blok

Digunakan untuk pencabutan gigi molar tetap.

C. Bahan-bahan Anestesi Lokal

Secara kimia bahan anestesi lokal dibagi menjadi :

1. Senyawa ester

Adanya ikatan ester sangat menentukan sifat anestesi lokal sebab pada degradasi dan inaktivasi di dalam tubuh, gugus tersebut akan dihidrolisis. Karena itu golongan ester umumnya kurang stabil dan mudah mengalami metabolisme dibandingkan golongan amida. Contohnya: tetrakain, benzokain, kokain, prokain dengan prokain sebagai prototip.

2. Senyawa amida

Contohnya senyawa amida adalah dibukain, lidokain, mepivakain dan prilokain. Lainnya Contohnya fenol, benzilalkohol, etilklorida, cryofluoran. Anestesi lokal sering kali digunakan secara parenteral (injeksi) pada pembedahan kecil dimana anestesi umum tidak perlu atau tidak diinginkan.

D. Syarat Obat Anestesi Lokal

1. Tidak mengiritasi dan tidak merusak jaringan saraf secara permanen
2. Batas keamanan harus lebar
3. Efektif dengan pemberian secara injeksi atas penggunaan setempat pada membran mukosa.
4. Mulai kerjanya harus sesingkat mungkin dan bertahan untuk jangka waktu larut air dan menghasilkan larutan yang stabil juga stabil terhadap pemanasan

E. Keefektifan Anestesi Lokal

Keefektifan anestesi lokal tergantung pada :

1. Potensi analgesik dari agen anestesi yang digunakan
2. Konsentrasi agen anestesi lokal
3. Kelarutan agen anestesi lokal dalam : air (misalnya : cairan ekstraseluler) dan lipid (misalnya : selubung mielin lipid)
4. Persistensi agen pada daerah suntikan tergantung baik pada konsentrasi agen anestesi lokal maupun keefektifan vasokonstriktor yang ditambahkan.
5. Kecepatan metabolisme agen pada daerah suntikan.
6. Ketetapan terdepositnya saluran dan dekat saraf yang akan dibuat baal

7. Tergantung pula pada keterampilan operator dan variasi anatomi.
- F. Alat untuk Anestesi Lokal
- Indikasi Alat dan bahan yang digunakan untuk anestesi infiltrasi pada gigi sulung saat pencabutan antara lain :
1. Syringe
Adalah peralatan anestesi lokal yang paling sering digunakan pada praktek gigi. Terdiri dari kotak logam dan plugger yang disatukan melalui mekanisme hinge spring.
 2. Cartridge
Biasanya terbuat dari kaca bebas akali dan pirogen untuk menghindari pecah dan kontaminasi dari larutan. Sebagian besar cartridge mengandung 2,2 ml atau 1,8 ml larutan anestesi lokal. Cartridge dengan kedua ukuran tersebut dapat dipasang pada syringe standar namun umumnya larutan anestesi sebesar 1,8 ml sudah cukup untuk prosedur perawatan gigi rutin.
 3. Jarum
Pemilihan jarum harus disesuaikan dengan kedalaman anestesi yang akan dilakukan. Jarum suntik pada kedokteran gigi tersedia dalam 3 ukuran (sesuai standar American Dental Association = ADA) panjang (32 mm), pendek (20 mm), dan superpendek (10 mm). Jarum suntik yang pendek yang digunakan untuk anestesi: Infiltrasi biasanya mempunyai panjang 2 atau 2,5 cm. Jarum yang digunakan harus dapat melakukan penetrasi dengan kedalaman yang diperlukan sebelum seluruh jarum dimasukkan ke dalam jaringan. Tindakan pengamanan ini akan membuat jarum tidak masuk ke jaringan, sehingga bila terjadi fraktur pada hub, potongan jarum dapat ditarik keluar dengan tang atau sonde.
Petunjuk:
 - a. Dalam pelaksanaan anestesi lokal pada gigi, dokter gigi harus
 - b. menggunakan syringe sesuai standar ADA.
 - c. Jarum pendek dapat digunakan untuk beberapa injeksi pada jaringan lunak yang tipis, jarum panjang digunakan untuk injeksi yang lebih dalam.
 - d. Jarum cenderung tidak dipenetrasi lebih dalam untuk mencegah patahnya jarum.
 - e. Jarum yang digunakan harus tajam dan lurus dengan level yang relatif pendek, dipasangkan pada syringe. Gunakan jarum sekali pakai (disposable) untuk menjamin ketajaman dan sterilisasinya. Penggunaan jarum berulang dapat sebagai transfer penyakit.
- G. Indikasi dan Kontraindikasi Anestesi Lokal
1. Indikasi anestesi lokal yaitu :
 - a. Penderita dalam keadaan sadar serta kooperatif.
 - b. Tekniknya relatif sederhana dan presentase kegagalan dalam penggunaannya relatif kecil.
 - c. Pada daerah yang diinjeksi tidak terdapat pembengkakan.
 2. Kontraindikasi anestesi lokal yaitu :
 - a. Operator merasa kesulitan bekerja sama dengan penderita
 - b. misalnya penderita menolak di suntik karena takut
 - c. Terdapat suatu infeksi/peradangan
 - d. Usia penderita terlalu tua atau dibawah umur
 - e. Alergi terhadap semua anestetikum
 - f. Anomali rahang
 - g. Letak jaringan anestesi terlalu dalam
- H. Komplikasi Anestesi Lokal
1. Patah Jarum
Sebab : Gerakan tiba-tiba jarum gauge (ukuran) kecil, jarum yang dibengkokkan.
Pencegahan: Kenalilah anatomi daerah yang akan dianestesi, gunakan jarum

gauge besar, jangan gunakan jarum sampai porosnya, pake jarum sekali saja, jangan mengubah arah jarum, beritahu pasien sebelum penyuntikan. Penanganan: Tenang, jangan panic, pasien jangan bergerak, mulut harus tetap terbuka jika pragmennya kelihatan angkat dengan hemostat kecil, jika tidak terlihat diinsisi, beritahu pasien, kirim ke ahli bedah mulut.

2. Rasa Terbakar Pada injeksi

Sebab : pH larutan melampaui batas, injeksi larutan cepat, kontaminasi larutan cartridge dengan larutan sterilisasi, larutan anastesi yang hangat. Masalah : Bisa terjadi iritasi jaringan, jaringan menjadi rusak. Pencegahan : Gunakan anestetik lokal yang kiri kira-kira 5, injeksi larutan perlahan-lahan (1m/menit), cartridge disimpan suhu kamar, lokal anestetik tetap steril.

3. Rasa Sakit pada Injeksi

Sebab : Teknik injeksi salah, jarum tumpul, deposit larutan deposit jarum mengenai periosteum. Pencegahan: Penyuntikan yang benar, pakai jarum yang tajam, pakai larutan anastesi yang steril, injeksikan jarum perlahan-lahan, hindari penyuntikan yang berulang-ulang. Penanganan: Tidak perlu penanganan khusus.

4. Parestesi (kelainan saraf akibat anastesi): tidak terasa.

Sebab: Trauma (iritasi mekanis pada nervus akibat injeksi jarum/ larutan anestetik sendiri.) Masalah dapat terjadi selamanya, luka jaringan Pencegahan: Injeksi yang tepat, penggunaan cartridge yang baik. Penanganan: Tenangkan pasien, pemeriksaan pasien (lamanya parastesia), pemeriksaan ulang sampai gejala hilang, konsul ke ahli bedah mulut atau neurologi.

5. Trismus (gangguan membuka mulut)

Sebab: Trauma pada otot untuk membuka mulut, iritasi, pendarahan, infeksi rendah pada otot. Masalah : Rasa sakit, hemobility (kemampuan mandibula untuk bergerak menurun). Pencegahan: Pakai jarum suntik tajam, aseptis saat melakukan suntikan, hindari injeksi berulang-ulang, volume anastesi minimal. Penanganan: Terapi panas (kompres daerah trismus 15-20 menit) setiap jam. Analgetik obat relaksasi otot, fisioterapi (buka mulut-5- 10 menit tiap 3 jam), mengunyah permen karet, bila ada infeksi beri antibiotik alat yang digunakan untuk membuka mulut saat trismus.

6. Hematoma (efusi darah kedalam ruang vaskular).

Sebab: Robeknya pembuluh darah vena/ arteri akibat penyuntikan, tertusuknya Arteri / vena, dan efusi darah. Pencegahan : Anatomi dan cara injeksi harus diketahui sesuai dengan indikasi, jumlah penetrasi jarum seminimal mungkin. Penanganan: Penekanan pada pembuluh darah yang terkena, analgetik bila nyeri, aplikasi pada hari berikutnya.

7. Infeksi

Sebab: Jarum dan daerah operasi tidak steril, infeksi mukosa masuk ke dalam jaringan teknik pemakaian alat yang sawah. Pencegahan : Jarum steril, aseptis, hindari indikasi berulang-ulang. Penanganan : Terapi panas, analgesic, antibiotic.

8. Odema

Sebab: Trauma selama injeksi, infeksi, alergi, pendarahan, iritasi larutan analgesik. Pencegahan: Pemakaian alat anastesi lokal yang betul injeksi aturmatik, teliti pasien sebelum pemberian larutan analgesic. Penanganan : Mengurangi pembengkakan secepat mungkin, bila udema berhubungan dengan pemapasan maka dirawat dengan epinefrin 8,3 m/vm, antihistamin IV/im. Kortikosteroid IV/ IM, berikan basic life support, tracheostomi bila tersumbat jalan nafas, evaluasi pasien.

9. Bibir Tergigit

Sebab: Pemakaian long acting anastesi lokal. Masalah: Bengkak dan sakit. Pencegahan: Pilih anestetik durasi pendek, jangan makan/minum yang panas, jangan menggigit bibir. Penanganan: Analgesik, antibiotic, kumur air hangat bed vaselin lipstik.

10. Paralyse N. Facialis (N. Facialis teranestesi)
Sebab: Masuknya larutan anestesi ke dalam kapsul / substransi grandula parotid.
Masalah : Kehilangan fungsi motoris otot ekspersi wajah. Mata tidak bisa mengedip. Pencegahan: Blok yang benar untuk n. Alveolaris inferior, jarum jangan menyimpang terlalu ke posterior waktu blok n. alveolaris inferior.
Penanganan: Beritahu pasien, bahwa ini bersifat sementara, anjurkan secara periodic membuka dan menutup mata.
11. Less intra, Oral Pasca Anestesi
Penyebab: Stomatitis aphthosa rekuren, herpes simpleks.
Masalah: Pasien mengeluh sensitivitas akui pads, daerah uslerasi. Penanganan : Simptomatik, kumur-kumur dengan larutan dipenhidramin dan susu magnesium.
12. Syncope (fainting)
Merupakan bentuk shock neurogenik. Penyebab: Isohemia cereorai sekunder, penurunan volume darah ke otak, trauma psikologi. Masalah : Kehilangan kesadaran. Pencegahan: Ventilasi yang cukup, posisi kepala lebih rendah dari tubuh, hentikan bila terjadi perubahan wajah pasien. Penanganan: Posisikan kepala lebih rendah dari tubuh, kaki sedikit diangkat, bila sadar anjurkan tarik nafas dalam-dalam, rangsang pernapasan dengan wangi-wangian.

2.16 ANESTESI INFILTRASI

Anestesi infiltasi adalah anestesi yang bertujuan untuk menimbulkan anestesi ujung saraf melalui injeksi pada atau sekitar jaringan yang akan dianestesi sehingga mengakibatkan hilangnya rasa di kulit dan jaringan yang terletak lebih dalam misalnya daerah kecil dikulit atau gusi (pencabutan gigi).

Anestesi ini sering dilakukan pada anak-anak untuk rahang atas ataupun rahang bawah. Mudah dikerjakan dan efektif. Daya penetrasi anestesi Infiltrasi pada anak-anak cukup dalam karena komposisi tulang dan jaringan belum begitu kompak.

A. Indikasi dan Kontraindikasi Anestesi Infiltrasi

1. Indikasi Anestesi infiltrasi

Ada beberapa indikasi yang ditujukan untuk pemakaian anestesi infiltrasi, antara lain:

- a. Natal tooth/neonatal tooth
 1. Natal tooth : gigi erupsi sebelum lahir.
 2. Neonatal tooth: gigi erupsi setelah 1 bulan lahir dan biasanya gigi
- b. Mobiliti
- c. Dapat mengiritasi: menyebabkan ulserasi pada lidah
- d. Mengganggu untuk menyusui
- e. Gigi dengan karies luas, karles mencapai bifurkasi dan tidak dapat direstorasi sebaiknya dilakukan pencabutan. Kemudian dibuatkan space maintains.
- f. Infeksi di perlapikal atau di interrarakular dan tidak dapat disembuhkan kecuali dengan pencabutan.
- g. Gigi yang sudah waktunya tanggal dengan catatan bahwa penggantinya sudah mau erupsi.
- h. Gigi sulung yang persistensi
- i. Gigi sulung yang mengalami impacted, karena dapat menghalangi pertumbuhan gigi tetap.
- j. Gigi yang mengalami ulkus decubitus
- k. Untuk perawatan ortodonsi
- l. Supernumerary tooth.
- m. Gigi penyebab abses denloalveolar
- n. Jika penderita atau ahli bedah atau ahli anestesi lebih menyukai anestesi lokal serta dapat meyakinkan para pihak lainnya bahwa anestesi lokal saja sudah

cukup

- o. Anestesi lokal dengan memblok saraf atau anestesi infiltrasi sebaiknya diberikan lebih dahulu sebelum prosedur operatif dilakukan dimana rasa sakit akan muncul

2. Kontra indikasi Anestesi infiltrasi

Ada beberapa kasus dimana penggunaan anestesi infiltrasi tidak diperbolehkan, kasus-kasus ini perlu diketahui sehingga gejala-gejala yang tidak menyenangkan dan akibat yang tidak diinginkan bisa dihindari. Kontra indikasi antara lain :

- a. Anak yang sedang menderita infeksi akut di mulutnya. Misalnya akut infeksi stomatitis, herpetik stomatitis. Infeksi ini disembuhkan dahulu baru dilakukan pencabutan.
- b. Blood dyscrasia atau kelainan darah, kondisi ini mengakibatkan terjadinya perdarahan dan infeksi setelah pencabutan.
- c. Pada penderita penyakit jantung. Misalnya: Congenital heart disease, rheumatic heart disease yang akut kronis, penyakit ginjal / kidney disease.
- d. Pada penyakit sistemik yang akut pada saat tersebut resistensi tubuh lebih rendah dan dapat menyebabkan infeksi sekunder.
- e. Adanya tumor yang ganas, karena dengan pencabutan tersebut dapat menyebabkan metastase.
- f. Pada penderita Diabetes Mellitus (DM), tidaklah mutlak kontra indikasi.
- g. Kurangnya kerjasama atau tidak adanya persetujuan dari pihak penderita.

B. Klasifikasi Anestesi Infiltrasi

- 1. Soft tissue anestesi (jaringan lunak)
- 2. Submukus infiltrasi anestesi Anestesi infiltrasi ini biasanya dipergunakan:
 - a. Melumpuhkan serabut saraf n. Nasopalatinus atau n. Buksinatorius
 - b. Melakukan eksisi gingiva yang mencukupi gigi contoh M3 bawah
 - c. Insisi (membuat jalan keluar nanah) dari abses
 - d. Ekstirpasi gingiva polip dan fibroma
 - e. Mengambil bagian tulang alveolar (alveolektomi)
- 3. Deep infiltrasi anestesi (pleksus anestesi) Indikasi:
 - a. mencabut gigi depan bawah
 - b. semua gigi-gigi maksila
 - c. mencabut gigi-gigi yang persisten
- 4. Subperiosteal anestesi
- 5. Intraseptal anestesi
- 6. Interdental/intraligament anestesi
- 7. Bony tissue anestesi yaitu intra osseus anestesi

2.17 ANESTESI BLOK

Anestesi Blok adalah teknik anestesi lokal dimana larutan anestesi diinjeksikan didekat ujung cabang saraf terbesar sehingga area yang terkena efek anestesi akan dibatasi, untuk mencegah jalannya impuls dari daerah injeksi ke sistem saraf pusat. Jenis anestesi blok ada beberapa macam yaitu :

A. Anestesi blok rahang bawah

Anestesi blok rahang bawah biasanya dilakukan apabila kita memerlukan daerah yang teranestesi luas misalnya pada waktu pencabutan gigi posterior rahang bawah atau pencabutan beberapa gigi pada satu quadran. Anestesi blok pada daerah mandibula teranestesi setengah quadran, badan mandibula dan ramus bagian bawah, mukopenosteum bukaan dan membrane mukosa didepan foramen mentalis, dasar mulut dan dua pertiga anterior lidah, jaringan lunak dan periosteum bagian lingual, mandibula. Karena N. Bukalis tidak teranestesi maka apabila diperlukan, harus dilakukan penyuntikan tambahan sehingga pasien menerima beban rasa sakit.

B. Anestesi blok rahang atas

Anestesi blok rahang atas tempat masuknya jarum yaitu pada apeks akar mesial dari gigi di depan molar terakhir. Anestetikum akan menembus ke foramen karena di tempat tersebut jaringannya longgar. Kalau masuknya jarum terlampaui ke belakang ada kemungkinan akan mengenai n. Palatinus posterior dan medius yaitu nervi yang keluar dari foramen palatinus minor dan menginervasi palatum molle dan tonsil dan hal ini akan menyebabkan pasien terasa hendak muntah. Anestesi infiltrasi menurut cara penyuntikannya dapat dibagi dalam :

1. Supraperiosteal pleksus anestesi
Caranya: tempat masuknya jarum pada fornix vestibular yaitu batas jaringan mukosa yang menutupi rahang setinggi apeks dari gigi yang akan dicabut, untuk mengetahui tempat fornix maka bibir atau pipi digerak-gerakan ke atas dan karena gigi yang dimaksud. Di tempat pertemuan mukosa yang bergerak dari pipi atau bibir dengan mukosa gingiva yang tidak bergerak, disinilah kita masukan jarum yang kecil dengan bevel dari jarum ke arah tulang menembus mukosa sampai lamina kompakta. Kalau sudah merasakan jaringan kompakta ini maka jarum di tarik sedikit supaya waktu memasukkan obat tidak tertahan. Anestetikum dideponir sebanyak 1-1,5 cc dan sesudah 4-5 menit pencabutan sudah dapat dilakukan.
 2. Subperiosteal pleksus anestesi
Caranya : tempat masuknya jarum di mukosa sekitar gigi yang akan dicabut sampai menembus perios dan menyusur di bawah periosteum sampai setinggi apeks baru dideponir anestetikum.
 3. Intraseptal anestesi
Caranya: anestesi urat saraf dalam jaringan periodonsium dimana jarum yang kecil (no18) dengan bevel ke arah gigi di masukan ke sebelah bukal atau palatini diantara akar gigi dengan prosesus alveolaris bila gigi tetangga tidak ada maka jarum dapat dimasukkan tegak lurus distal atau mesial gigi. Anestetikum dimasukkan sedikit saja. Indikasi untuk mencabut gigi dengan periodontitis jika supra periosteal anestesi tidak memuaskan.
 4. Interdental/intraligament anestesi.
Caranya : dilakukan bila terdapat periodontitis atau granuloma pada apeks dengan tujuan mengenai saraf yang terdapat di periodontium. Jarum disuntikkan diantara gingiva dan gigi di bagian bukal atau lingual dari gigi dan mengenai sementum. Anestetikum cukup beberapa tetes diberikan dan memerlukan tekanan.
 5. Bony tissue anestesi yaitu intra osseus anestesi.
Anestesi Blok Rahang Atas dengan prosedur: Pasien didudukkan menengadah agar tempat itu dapat terlihat jelas dan dapat diraba dengan mudah. Tempat itu yang dimaksud adalah tempat yang terletak di tengah- tengah antara tepi gusi dan garis tengah dari palatum. Tempat masuknya jarum yaitu pada apeks akar mesial dari gigi di depan molar terakhir. Anestetikum akan menembus ke foramen karena di tempat tersebut jaringannya longgar kalau masuknya jarum terlampaui ke belakang ada kemungkinan akan mengenai n. Palatinus posterior dan medius yaitu nervus yang keluar dari foramen palatinus minor dan menginervasi palatum molle dan tonsil, kondisi ini akan menyebabkan pasien merasa hendak muntah. Jarum dipakai yaitu dan dimasukkan dari sisi yang berhadapan. Jarum masuk kira-kira 3 mm dan anestetikum dideponir pelan-pelan $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ cc saja.
- C. Anestesi Blok Rahang Bawah dengan teknik Fischer dengan prosedur : Pasien di dudukkan dengan kepala setinggi pundak operator. Pasien disuruh membuka mulut selebar-lebarnya supaya nervus alveolaris inferior berada di daerah yang sama dengan sulkus mandibula. Sandaran kepala distal sedemikian rupa hingga dataran oklusal dari rahang bawah

2.18 SEDASI

A. Kategori / Tingkatan Sedasi

- 1. Sedasi ringan / minimal (*anxiolysis*): kondisi di mana pasien masih dapat merespons dengan normal terhadap stimulus verbal. Meskipun fungsi kognitif dan koordinasi dapat terganggu, ventilasi dan fungsi kardiovaskular tidak terpengaruh.
- 2. Sedasi sedang (pasien sadar): suatu kondisi depresi tingkat kesadaran dimana pasien memberikan respons terhadap stimulus sentuhan. Tidak diperlukan intervensi untuk mempertahankan patensi jalan napas, dan ventilasi spontan masih adekuat. Fungsi kardiovaskular biasanya terjaga dengan baik.
- 3. Sedasi berat / dalam: suatu kondisi depresi tingkat kesadaran di mana pasien memberikan respons terhadap stimulus berulang / nyeri. Fungsi ventilasi spontan dapat terganggu / tidak adekuat. Pasien mungkin membutuhkan bantuan untuk mempertahankan patensi jalan napas. Fungsi kardiovaskular biasanya terjaga dengan baik.

	Sedasi ringan/ minimal	Sedasi sedang (pasien sadar)	Sedasi berat/ dalam	Anastesi umum
Respons	Respons normal terhadap stimulus	Merespons terhadap stimulus sentuhan	Merespons setelah diberikan stimulus berulang/ stimulus	Tidak sadar, meskipun dengan stimulus nyeri
Jalan napas	Tidak terpengaruh	Tidakperlu Intervensi	Mungkin perlu intervensi	Sering memerlukan Intervensi
Ventilasi spontan	Tidak terpengaruh	Adekuat	Dapat tidak adekuat	Sering tidak adekuat
Fungsi Kardio vaskular	Tidak terpengaruh	Biasanya dapat dipertahankan	Biasanya dapat dipertahankan dengan baik	Dapat terganggu

Jenis Sedasi	Obat yang digunakan	Contoh Kasus
Sedasi Ringan	Midazolam 0.05 mg/kg BB.	Blok saraf perifer Anastesi lokal atau topical Pemberian1 jenis obat sedatif / analgesik oral dengan dosis yang sesuai untuk penanganan insomnia, ansietas, atau nyeri.
Sedasi Sedang	Midazolam 0.1mg/kgBB Propofol 1-2mg/kgBB Ketamin 0.2-1mg/kgBB Diazepam 0.2-0.5mg/kgBB Pentotal 3-5mg/kg BB	Backup Radiologi. Nyeri Ca. Nyeri post operasi. Kejang demam
Sedasi Dalam	Propofol 1-2mg/kg BB Ketamin 3-8 mg/kg BB intramuskuler Ketamin 1 mg/kg BB intravena Fentanil 0,5 – 1 mcg/kg BB	Induksi Pra anastesi Curetage

B. Personel / Petugas

- 1. Tindakan sedasi berat / dalam berada dalam tanggung jawab dokter spesialis anastesi.

2. Sebaiknya terdapat petugas anastesi non-dokter yang ikut hadir dalam proses anastesi, bertugas untuk memantau pasien sepanjang prosedur berlangsung.
 3. Memiliki kemampuan untuk mempertahankan patensi jalan napas, melakukan ventilasi tekanan positif, dan resusitasi (bantuan hidup lanjut) selama prosedur berlangsung.
 4. Petugas ini boleh membantu dengan melakukan tugas-tugas ringan lainnya saat pasien telah stabil.
 5. Untuk sedasi berat / dalam: petugas yang melakukan pemantauan tidak boleh diberikan tugas / pekerjaan lain.
- C. Pelatihan
1. Farmakologi obat-obatan anastesi dan analgesik.
 2. Farmakologi obat-obatan antagonis yang tersedia.
 3. Keterampilan bantuan hidup dasar.
 4. Keterampilan bantuan hidup lanjut.
 5. Untuk sedasi berat / dalam: keterampilan bantuan hidup lanjut di kamar tindakan / prosedur.
- D. Peralatan *Emergency*
1. Suction, peralatan patensi jalan napas dengan berbagai ukuran, ventilasi tekanan positif.
 2. Peralatan intravena, obat-obatan antagonis, dan obat-obatan resusitasi dasar.
 3. Peralatan intubasi.
 4. Defibrillator yang tersedia setiap saat dan dapat segera dipakai (untuk pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular).
 5. Untuk sedasi berat / dalam: defibrillator tersedia setiap saat dan dapat segera dipakai (untuk semua pasien).
 6. Peralatan *emergency* yang sesuai harus tersedia saat melakukan pemberian sedasi / analgesik yang berpotensi untuk menyebabkan depresi kardio respirasi.
 7. Berikut adalah pedoman mengenai peralatan apa saja yang harus tersedia, dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi tempat praktik / institusi.
 - a. Peralatan Intravena:
 - 1) Sarung tangan.
 - 2) Tourniquet.
 - 3) Swab alkohol.
 - 4) Kassa steril.
 - 5) Kateter intravena / kanula infus (untuk anak-anak ukuran 24, 22).
 - 6) Selang infus (untuk anak-anak menggunakan tetesan mikro: 60 tetes/ml).
 - 7) Cairan intravena / cairan infus.
 - 8) Jarum suntik untuk aspirasi obat, injeksi intramuscular (pada anak dan bayi: jarum untuk injeksi intraosseous sumsum tulang).
 - 9) Spuit dengan beragam ukuran.
 - 10) Perekat.
 - b. Peralatan Untuk Manajemen Jalan Napas Dasar
 - 1) Sumber oksigen yang bertekanan.
 - 2) Mesin suction.
 - 3) Kateter untuk suction.
 - 4) Suction tipe-Yankauer.
 - 5) Sungkup wajah (berbagai ukuran dari bayi – dewasa).
 - 6) Satu set *self-inflating breathing bag-valve*.
 - 7) *Oropharyngeal airways* dan *nasopharyngeal airways*.
 - 8) Lubrikan / gel pelumas
 - c. Peralatan untuk manajemen jalan napas lanjut (untuk petugas dengan keahlian intubasi).
 - 1) *Laryngeal mask airways* (LMA).
 - 2) Pegangan laringoskop.

- 3) Bilah laringoskop.
- 4) Tabung endotrakeal (endotrachealtube-ETT): ukuran dengan balon berdiameter 6.0, 7.0, 8.0 mm.
- 5) Stilet / mandarin (ukuran disesuaikan dengan diameter ETT).
- d. Obat-Obatan Antagonis
 - 1) Nalokson
 - 2) Flumazenil
- e. Obat-obatan *emergency*
 - 1) Epinefrin
 - 2) Efedrin
 - 3) Vasopressin
 - 4) Atropine
 - 5) Nitrogliserin (tablet atau semprot)
 - 6) Amiodaron
 - 7) Lidokain
 - 8) Dekstrose 10%, 25%, 50%
 - 9) Difenhidramin
 - 10) Hidrokortison, metilprednisolon, atau deksametason
 - 11) Diazepam atau Midazolam
- E. Oksigen Tambahan
 1. Tersedianya peralatan oksigenasi.
 2. Pemberian oksigen tambahan jika terjadi hipoksemia.
 3. Untuk sedasi berat / dalam: pemberian oksigen kepada semua pasien (kecuali dikontra indikasikan).
- F. Pilihan Obat-Obatan Anastesi
 1. Sedatif: untuk mengurangi ansietas / kecemasan, menyebabkan kondisi somnolen.
 2. Analgesik: untuk mengurangi nyeri.
 3. Kombinasi sedatif dan analgesik: efektif untuk sedasi sedang dibandingkan dengan penggunaan satu jenis obat.
- G. Titrasidosis
 1. Pengobatan intravena diberikan secara bertahap dengan interval yang cukup antar- pemberian untuk memperoleh efek yang optimal.
 2. Pengurangan dosis yang sesuai jika menggunakan sedatif dan analgesik.
 3. Pemberian berulang dosis obat-obatan oral untuk menambah edek sedasi / analgesik tidak direkomendasikan.
- H. Akses Intravena
 1. Pemberian obat sedasi melalui jalur intravena: pertahankan akses intravena dengan baik selama prosedur hingga pasien terbebas dari risiko depresi kardio respirasi.
 2. Pemberian obat sedasi melalui jalur lain: keputusan diambil berdasarkan kasus perkusus.
 3. Tersedia personel / petugas yang memiliki keterampilan / keahlian mengakses jalur Intravena.

BAB III PENGKAJIAN PRA ANESTESI / PRA SEDASI

3.1 Anestesi Umum

A. Pendahuluan

Setiap tindakan anestesi baik anestesi umum maupun regional memerlukan evaluasi pra-anestesi yang bertujuan untuk:

1. Menilai kondisi pasien.
2. Menentukan status fisik dan risiko.

3. Menentukan status teknik anestesi yang akan dilakukan.
 4. Memperoleh persetujuan tindakan anestesi (*informed consent*).
 5. Persiapan tindakan anestesi.
- B. Tujuan
Mengusahakan kondisi optimal dari pasien agar dapat menjalani pembedahan dengan hasil sebaik-baiknya.
- C. Kegiatan
Pengkajian pra anestesi dikerjakan dalam periode 24 jam sebelum tindakan anestesi / pembedahan agar terapi atau pemeriksaan yang dilakukan hendaknya diberikan waktu yang cukup untuk evaluasi tersebut. Jika pengkajian tidak dapat dilakukan (misalnya pembedahan darurat), penilaian dilakukan sebelum memulai anestesi, dan pembedahan. Tujuan akhir dari pengkajian ini adalah didapatkan persiapan menjelang operasi baik pasien, alat, maupun obat yang optimal.
- D. Evaluasi Pra Anestesi
Evaluasi pra anestesi dilakukan sebelum tindakan induksi anestesi.
- E. Pemeriksaan Pra Anestesi
1. Anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang sesuai indikasi serta konsultasi dokter spesialis lain bila diperlukan.
 2. Dokter anestesi dapat menunda atau menolak tindakan anestesi bila hasil evaluasi pra anestesi dinilai belum dan atau tidak layak untuk tindakan anestesi.
- F. Menentukan Status Fisik Pasien
1. Status fisik mengacu pada klasifikasi ASA.
 2. Evaluasi jalan napas.
- G. *Informed Consent*
1. Menjelaskan rencana tindakan anestesi, komplikasi dan risiko anestesi.
 2. Memperoleh izin tertulis dari pasien atau keluarga pasien.

Pedoman puasa pada operasi elektif

UMUR	PADAT (JAM)	CLEAR LIQUIDS (JAM)	SUSU FORMULA	ASI (JAM)
Neonatus	4	2	4	4
<6 bulan	4	2	6	4
6–36 bulan	6	3	6	4
>36 bulan	6	2	6	
Dewasa	6-8	2		

- H. Medikasi Pra Anestesi
1. Medikasi pra anestesi dapat diberikan sesuai kebutuhan, antara lain obat golongan sedative-tranquilizer analgetik opioid, anti emetik, H-2 antagonis.
 2. Jalur pemberian dapat diberikan melalui oral, IV, IM, rektal, *intranasal*.
- I. Rencana Pengelolaan Pasca Bedah
1. Menjelaskan teknik dan obat yang digunakan untuk penanggulangan nyeri pasca bedah.
 2. Menjelaskan rencana perawatan pasca bedah (ruang rawat biasa atau ruang perawatan khusus).
- J. Dokumentasi (Pencatatan dan Pelaporan)
Hasil evaluasi pra anestesi didokumentasikan / dicatat secara lengkap di rekam medik pasien.

3.2 Anestesi pada Pediatri

Pedoman ini dilaksanakan pada semua pasien yang akan menjalani tindakan anestesi, dan selanjutnya ditetapkan kondisi medik dan status fisik pasien berdasarkan kelas *American Society of Anesthesiologists* (ASA) 1 sampai 5, jika pembedahan darurat ditambahkan kode (D=darurat).

Pemeriksaan pra bedah meliputi:

- A. Melakukan *review* pada rekam medik pasien.
- B. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik yang terfokus: riwayat penyakit dan penyakit yang menyertai, obat yang diberikan, riwayat pembedahan dan anestesi, mencari risiko penyulit *perioperatif* baik aktual maupun potensial.
- C. Melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan sesuai kondisi penyakit dan masalah pembedahan, masalah anestesi dan masalah yang berkaitan dengan penyakitnya.
- D. Melakukan terapi dan tindakan untuk mengurangi / menghilangkan potensi penyulit *perioperatif*.
- E. Menjelaskan rencana tindakan pada orang tua untuk memperoleh persetujuan tindakan kedokteran.
- F. Melakukan dokumentasi semua prosedur dan rencana anestesi selama *perioperatif*.

3.3 Sedasi

A. Evaluasi Penderita

Penderita yang akan menjalani sedasi harus dievaluasi sebelumnya.

- 1. Riwayat pengobatan dan anestesi sebelumnya.
- 2. Makan minum terakhir.
- 3. Penyakit sebelumnya.
- 4. Pengobatan yang dipakai.
- 5. Riwayat alergi.
- 6. Riwayat infeksi aktif.

B. Persiapan *Pre Operatif*

- 1. Persetujuan tindakan kedokteran setelah penjelasan mengenai prosedur anestesi, penjelasan tentang risiko tindakan anestesi dan penyulit yang mungkin terjadi terhadap penderita kepada orang tua atau wali.
- 2. Persiapan puasa telah dijalankan sebelumnya.

<i>Intake</i>	Waktu minimal puasa
Cairan Jernih, air putih, <i>juice</i> buah tanpa ampas, minuman berkarbonasi, teh	2 jam
ASI	4 jam
Susu Formula	6 jam
Susu Hewan	6 jam
Makanan padat	6 jam

- 3. “*Do no harm*” Siap untuk komplikasi.
- 4. Persiapan alat (khususnya alat jalan nafas dan obat darurat).

3.4 Regional Anestesi

A. Evaluasi Pra Anestesi

Evaluasi pra anestesi adalah pemeriksaan ulang pasien sebelum dilakukan induksi anestesi regional dimulai, pemeriksaan ini meliputi:

- 1. Anamnesis, pemeriksaan fisik, cek ulang pemeriksaan penunjang sesuai indikasi serta cek hasil konsultasi dari sejawat spesialis lain yang terlibat.
- 2. Jika kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan induksi anestesi regional, dokter anestesi dapat menunda atau menolak tindakan anestesi berdasarkan hasil evaluasi pra anestesi yang dinilai belum atau tidak layak untuk dilakukan tindakan anestesi regional.
- 3. Menentukan status fisik pasien mengacu klasifikasi ASA / *Physical State*. Evaluasi jalan napas, pernapasan, sirkulasi, kesadaran, serta area yang direncanakan regional anestesi.

Persetujuan tindakan anestesi: menjelaskan rencana tindakan anestesi regional, komplikasi anestesi regional dan risiko anestesi regional harus dilakukan konfirmasi ulang sebelum dilakukan induksi anestesi regional, dengan cara memperoleh izin

tertulis dari pasien dan atau keluarga pasien.

Pedoman puasa pada operasi elektif seperti dijabarkan pada anestesi umum harus di jalankan, mengingat tidak ada jaminan keberhasilan dengan tehnik anestesi regional.

B. Medikasi Pra Anestesi

1. Medikasi pra anestesi dapat diberikan sesuai kebutuhan, antara lain obat golongan sedatif-tranquilizer, analgetik opioid, anti emetik, H-2 antagonis.
2. Obat-obat penyakit co-morbid boleh diberikan sebelum jadwal puasa yang harus dilakukan.
3. Jalur pemberian dapat diberikan melalui *oral*, IV, IM, rektal, *intranasal*.

C. Rencana Pengelolaan Pasca Bedah

1. Pasien perlu dilakukan pengertian dan keadaan pasca pembedahan dengan menjelaskan teknik dan obat yang digunakan untuk penanggulangan nyeri pasca bedah.
2. Pasca operasi pembedahan diperlukan penjelasan rencana perawatan pasca bedah (ruang rawat biasa atau ruang perawatan khusus).

D. Dokumentasi (Pencatatan dan Pelaporan).

Selama mendapat penanganan *pre op*, pemeriksaan pra anestesi, persetujuan tindakan, induksi anestesi regional, rumatan anestesi regional dan pengelolaan pasca anestesi regional semuanya harus tercatat secara rinci didalam dokumen pencatatan dan pelaporan medispasien. Hasil evaluasi pra anestesi didokumentasikan / dicatat secara lengkap di rekam medik pasien.

3.5 Anestesi Lokal

A. Evaluasi Pra Anestesi

Evaluasi pra anestesi adalah pemeriksaan ulang pasien sebelum dilakukan anestesi lokal dimulai, pemeriksaan ini meliputi:

1. Anamnesis, pemeriksaan fisik, cek ulang pemeriksaan penunjang sesuai indikasi serta cek hasil konsultasi dari sejawat spesialis lain yang terlibat.
2. Jika kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan anestesi lokal, dokter dapat menunda atau menolak tindakan anestesi berdasarkan hasil evaluasi yang dinilai belum atau tidak layak untuk dilakukan tindakan anestesi regional.

Persetujuan tindakan anestesi: menjelaskan rencana tindakan anestesi lokal, komplikasi anestesi lokal dan resiko anestesi lokal harus dilakukan konfirmasi ulang sebelum dilakukan induksi anestesi regional, dengan cara memperoleh izin tertulis dari pasien dan atau keluarga pasien.

B. Rencana Pengelolaan Pasca Bedah

1. Pasien perlu dilakukan pengertian dan keadaan pasca tindakan dengan menjelaskan teknik dan obat yang digunakan untuk penanggulangan nyeri pasca tindakan.
2. Pantau adanya tanda-tanda toksisitas lidokain / pehacain, tandanya antara lain:
 - a. Bradikardi, penurunan SV dengan gejala pasien mengeluh pusing dan penurunan kesadaran
 - b. Penurunan tekanan darah.
 - c. Jika terdapat tanda toksisitas pemberian lidokain berikan SA (sulfas atropin) 2 ampul.

C. Dokumentasi (Pencatatan dan Pelaporan).

Selama mendapat penanganan tindakan, pemeriksaan, persetujuan tindakan, induksi anestesi lokal, rumatan anestesi lokal dan pengelolaan pasca anestesi lokal semuanya harus tercatat secara rinci didalam dokumen pencatatan dan pelaporan medispasien. Hasil evaluasi pra anestesi didokumentasikan / dicatat secara lengkap di rekam medik pasien.

BAB IV INDUKSI

D.1 Pengkajian Pra Induksi

A. Siap pasien

1. Dilakukan penilaian ulang terhadap tanda-tanda vital pasien : tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu dan saturasi oksigen.
2. Kesadaran pasien
Bila ditemukan masalah segera diambil tindakan.

B. Siap alat

Sebelum operasi dimulai selalu dicek persiapan alat yang meliputi :

1. Oksigen, cek tekanannya antara 4-5 barr.
2. Sumber Alat untuk membebaskan jalan nafas:
 - a. Orofaring *airway*, nasofaring *airway*.
 - b. Laryngoscope dengan 2 ukuran serta laryngoscope McCoy untuk intubasi sulit, dicek lampu menyala terang berwarna putih.
 - c. Endotrakeal tube dengan 3 ukuran, dicek tidak ada kebocoran cuff. Siapkan non kingking untuk posisi: tengkurap, palatoraphy, (operasi/tindakan daerah wajah dan jalan nafas).
 - d. Masker beberapa ukuran.
 - e. Magyl forcep.
 - f. Stylet.
 - g. Plester.
 - h. Kassa gulung kecil pengganjal gigi ompong.
 - i. Kassa ukuran sedang.
 - j. Kassa tampon.
3. Meja trolley anestesi untuk meletakkan semua perlengkapan di atas.
4. Mesin suction dicek apakah berfungsi dengan baik dan pilih kateter suction yang sesuai.
5. Alat bantuan nafas cadangan, dicek adakah ambubag dan berfungsi.
6. Monitor : ECG, Saturasi, Tensimeter, Suhu.
7. Alat untuk regional anestesi.
8. Meja operasi dicek fungsinya untuk berbagai posisi.
9. Defibrilator selalu dalam posisi siap pakai.
10. Mesin anestesi meliputi :
 - a. Cek tekanan oksigen normalnya antara 4-5 barr.
 - b. Sambungkan dengan sumber oksigen.
 - c. Sambungkan dengan sumber listrik bila dilengkapi dengan ventilator.
 - d. Tes kebocoran.
 - e. Cek isi gas inhalasi.
 - f. Cek perubahan warna sodalime.
 - g. Cek fungsi *ventilator*.
11. Siap Obat, meliputi :
 - a. Obat induksi.
 - b. Midazolam
Disiapkan dalam spuit 5 cc dengan sediaan 1 mg/cc
 - c. Propofol
Disiapkan dalam spuit 10 cc dengan sediaan 10 mg/cc
 - d. Ketamin
Disiapkan dalam spuit 10 cc dengan sediaan 10 mg/cc

- e. Golongan Narcotik
 - 1) Morfin : disiapkan dalam spuit 10 cc dengan sediaan 1mg/cc
 - 2) Pethidine : disiapkan dalam spuit 2,5 cc dengan sediaan 50 mg/cc. Biasanya perlu diencerkan lagi dalam spuit 5 cc dengan sediaan 5 mg/cc
 - 3) Fentanyl : disiapkan dalam spuit 2,5 cc dengan sediaan 50 mcg/cc
- f. Gas Inhalasi
 - 1) Isoflurane : vaporizer diberi label berwarna ungu, dicek isinya
 - 2) Sevoflurane : vaporizer diberi label berwarna kuning, dicek isinya
- g. Obat pelumpuh otot :
 - 1) Vecuronium : disiapkan dalam spuit 3 cc dengan sediaan 4 mg/cc
 - 2) Atracurium : disiapkan dalam spuit 3 cc dengan sediaan 10 mg/cc.Catatan : Untuk keamanan obat-obatan tersebut dimasukkan dalam spuit yang berbeda ukurannya serta diberi label dan tanggal.
- h. Obat *emergency*
 - 1) Epineprine
 - 2) Nor Epineprine
 - 3) Sulfas Atropin
 - 4) Ephedrine
 - 5) Dopamine
 - 6) Lidokaine
 - 7) Furosemide
 - 8) Amiodaron, Aminophylin, Dexamethason bila diperlukan.
- i. Cairan infus :
Crystalloid (Ringer Laktat, Normal Saline) dan colloid (Haes 6 %, Gelatin).

4.2 Induksi

Pada tahap ini pasien sudah siap dan akan segera dilakukan pembiusan baik general maupun regional.

A. Anestesi Umum

Diberikan pre medikasi di lingkungan kamar operasi atas indikasi. Diberikan *loading dose* obat anestesi agar pasien mulai tidur serta dilanjutkan dengan dosis *maintenance* untuk memelihara kadar obat anestesi. Pada tahap ini gas inhalasi dapat diberikan lewat *face mask* maupun intubasi. Dalam melakukan intubasi, dokter dibantu perawat anestesi. Tahapannya adalah :

1. Dokter anestesi dan perawat anestesi melakukan cek persiapan alat dan obat.
2. Siapkan dan pilih ukuran serta macam endotrakeal *tube* sesuai dengan yang dikehendaki.
3. Pasang stylet atur panjang dan bentuk lengkungnya.
4. Lakukan tes kemudahan stylet dapat keluar masuk pipa.
5. Lakukan tes cuff dengan meniupkan udara memakai spuit, biarkan sesaat, lihat kembali adakah kebocoran cuff atau tidak.
6. Posisikan pasien pada kondisi normal, pada pasien dewasa berikan bantal setebal 10 -12 cm padat dibawah kepalanya.
7. Dokter anestesi telah siap memegang masker dengan ukuran yang sesuai dan oksigen telah dinyalakan.
8. Perawat anestesi memberikan obat induksi sesuai *advice* dokter anestesi dan diawasi oleh dokter anestesi.

9. Setelah obat bekerja dan pasien siap maka dilakukan intubasi.

-
10. Perawat anestesi menyerahkan laryngoscope serta endotrakeal tube.
 11. Perawat anestesi membantu melakukan *sellick manuver* saat dokter anestesi melakukan intubasi.
 12. Pipa ETT sudah pada tempatnya cabut stylet hati-hati, pegang pipa erat- erat agar tidak bergeser.
 13. Endotrakeal tube dihubungkan dengan mesin anestesi.
 14. Dokter anestesi menilai apakah dada mengembang simetris saat diberi inhalasi dan suara nafas di auskultasi apakah terdengar sama antara kanan dan kiri.
 15. Bila terjadi intubasi endotrakhea tarik pipa ETT pelan-pelan sambil lakukan penilaian diatas.
 16. Bila letak pipa ETT sudah tepat, masukkan pipa orofaring sebagai *bite blok* dan selanjutnya dilakukan fiksasi endotrakeal tube di pipi pasien menggunakan plester.
 17. Buka vaporizer / obat inhalasi, selanjutnya maintenance.

4.3 Regional Anestesi

Pelayanan anestesi regional adalah tindakan pemberian anestetik untuk memblok saraf sehingga tercapai anestesi dilokasi operasi sesuai dengan yang diharapkan. Anestesi regional dibagi menjadi *epidural*, *spinal (Subarachnoid Blok /SAB)*, dan kombinasi spinal epidural. Operasi yg menggunakan anestesi regional adalah operasi yang ada di area perut ke bawah.

Set SAB atau peridural disiapkan secara steril diatas meja, lokasi injeksi regional didesinfeksi lebih dulu dengan betadine, ahli anestesi mengenakan sarung tangan steril serta prosedur melakukan anestesi juga harus secara steril.

BAB V

MONITORING STATUS FISILOGIS

Setelah dilakukan induksi, pasien akan disiapkan posisi operasi sesuai kebutuhan operasinya. Pada masa operasi ini selalu dilakukan penilaian ulang yang terus menerus minimal tiap 15 menit terhadap fungsi vital pasien untuk sedasi sedang dan setiap 5 menit untuk sedasi dalam agar tetap dalam batas normal oleh dokter ahli anestesi dibantu dengan penata anestesi. Monitoring status fisiologis dengan menggunakan alat monitoring dan dilakukan pencatatan dengan menggunakan data tersebut.

Semua *monitoring* fungsi vital dan tindakan anestesi dicatat pada status anestesi. Dalam melakukan observasi fungsi vital selama operasi, perawat anestesi harus berespons dan mendokumentasikan semua perubahan fungsi vital pasien selama anestesi / pembedahan. Adanya perdarahan serta kegawatan fungsi vital pasien harus segera dilaporkan pada dokter spesialis anestesi agar segera mendapat tindakan penanganan.

Setelah operasi berakhir maka spesialis anestesi akan mengakhiri anestesi, setelah itu pasien akan dibawa ke ruang pulih sadar dimana pasien akan dilakukan pengawasan selama periode pasca operasi selama kira-kira 2 jam.

Pemantauan dilakukan terhadap:

1. Penggunaan suplemen oksigen.
2. Titrasi dan monitoring agent sedasi dan analgetik.
3. Monitoring kesadaran, fungsi vital secara terus menerus.
4. Dokumentasi tanda vital setiap 15 menit untuk sedasi sedang dan setiap 5 menit untuk sedasi dalam.
5. Dokumentasi penggunaan obat dan waktu pemberian.

BAB VI
MONITORING PEMULIHAN ANESTESI

6.1 Anestesi Umum

- A. Pada saat pasien tiba di ruang pemulihan, dilakukan evaluasi fungsi vital.
- B. Dilakukan pemantauan secara periodik berdasarkan *Aldrette Score*.
- C. Pasien dapat dipindahkan ke ruang perawatan apabila *Aldrette Score* > 8.
- D. Untuk pasien bedah rawat jalan, pemulangan pasien harus memenuhi *Pads Score* = 10.
- E. Pemantauan pasca anestesi dicatat / didokumentasikan dalam rekam medik pasien.

6.2 Anak

Setelah penatalaksanaan sedasi penderita hendaknya dirawat di ruang pulih sadar dengan monitoring tanda vital sampai tidak ada gangguan depresi pernafasan dan kardiovaskular.

Kriteria umum untuk pemulihan di ruang pulih sadar:

- 1. Perbedaan tanda vital anak kurang dari 15% dari tanda vital pada saat sebelum tindakan.
- 2. Mobilisasi sesuai umur anak, tanpa bantuan.
- 3. Mampu melakukan *intake oral*.
- 4. Beberapa agen anestesi seperti ketamin dapat memberikan efek samping *afasia* selama 12-24 jam dan aktivitas anak sebaiknya dibatasi untuk menghindarkan terjadinya trauma.

6.3 Kriteria Pemulangan pada Pasien Bedah Rawat Jalan

Kriteria pemulangan penderita termasuk tidak adanya *hematome* atau perdarahan aktif, tanda vital yang stabil, mobilisasi dan analgesik yang adekuat dan kemampuan untuk *intake oral*.

6.4 Anestesi Regional

- a. Pada saat pasien tiba di ruang pemulihan, dilakukan evaluasi fungsi vital.
- b. Dilakukan pemantauan secara periodik fungsi sensoris dan motoris.
- c. Pasien dapat dipindahkan ke ruang perawatan apabila fungsi sensoris dan motoris sudah pulih kembali normal.
- d. Untuk pasien bedah rawat jalan, pemulangan pasien harus memenuhi *Pads Score* = 10.
- e. Pemantauan pasca anestesi dicatat / didokumentasikan dalam rekam medik pasien.
- f. Komplikasi yang terjadi pasca anestesi regional harus segera di *follow up* untuk dilakukan penanganan komplikasinya.

6.5 Kriteria Pemulihan dari Anestesi

1. *Aldert Score*

Digunakan pada pasien dewasa dengan *General Anestesi* (GA)

No	Kriteria	0	1	2
1	Nilai Warna	Sianosis	Pucat	Merah muda
2	Sirkulasi	Tekanan darah menyimpang > 50 % dari normal	Tekanan darah menyimpang 20 – 50 % dari normal	Tekanan darah menyimpang

				<20% dari normal
3	Aktivitas	Tidak bergerak	Dua ekstremitas dapat digerakkan	Seluruh ekstremitas dapat digerakkan
4	Pernafasan	Apnoe dan obstruksi	Dangkal namun pertukaran udara adekuat	Dapat bernafas dalam dan batuk
5	Kesadaran	Tidak berrespon	Bangun namun cepat kembali tidur	Sadar ,siaga dan orientasi

Jumlah : (jika jumlah >8, pasien dapat dipindahkan keruangan)

2. *Steward Score*
 Digunakan pada pasien anak-anak dengan *General Anestesi* (GA)

No	Kriteria	0	1	2
1	Pergerakan	Tidak bergerak	Gerak tak bertujuan	Gerak bertujuan
2	Pernafasan	Perlu bantuan	Pertahankan jalan nafas	Batuk, Menangis
3	Kesadaran	Tidak bereaksi	Bereaksi terhadap rangsangan	Menangis

Jumlah score : jika jumlah >5, pasien dapat dipindah keruangan

3. *Bromage Score*
 Digunakan pada pasien dewasa dengan SAB

Kriteria	Nilai
Gerakan penuh dari tungkai	0
Tak mampu ekstensi tungkai	1
Tak mampu fleksi lutut	2
Tak mampu fleksi pergelangan kaki	3

Jumlah Score : Jika *Bromage Score* 2 dapat di pindahkan ke ruangan



BAB VII

KONVERSI TINDAKAN ANESTESI

7.1 Ringkasan

Konversi anestesi dari regional anestesi ke general anestesi dilakukan jika terdapat indikasi lain pada saat pembedahan berlangsung sehingga terjadi perpanjangan waktu pembedahan.

7.2 Indikasi

1. Durasi waktu pembedahan memanjang
2. Komplikasi kasus pembedahan
3. Gagal blok regional anestesi

7.3 Teknik dan Persiapan Pelaksanaan

Teknik anestesi yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi yang dialami pasien sehingga di pertimbangkan resiko dan keuntungannya.

a. Persiapan meliputi:

1. Obat anestesi dan *emergency*.
2. Alat anestesi: stetoskop, alat jalan napas, laringoskop, *suction*, sungkup muka, *magill forceps*, *introducer*.
3. Mesin anestesi dan gas anestesi.
4. Alat pemantauan fungsi vital.
5. Dokumen pemantauan selama operasi.

b. Pemilihan jenis alat jalan napas *supraglottic devices* atau pipa endotracheal disesuaikan:

1. Lokasi operasi.
2. Lama operasi.
3. Jenis operasi.
4. Posisi operasi.
5. Penyulit jalan napas.



BAB VIII
DOKUMENTASI

Dalam pelaksanaannya pembuatan laporan pelayanan anestesi dan sedasi didokumentasikan dalam lembar formulir anestesi.

Pasuruan, 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Heni Indra Wulansari, S. Kep., Ns. M. Kep